

راهنمای طراحی سازه های مقاوم در برابر انفجار و تخریب پیش رونده

علیرضا فاروقی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران شرق

بر مبنای مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان و
نشریه ک-۷۲۲ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی-۹۸/۱۱

مقدمه :

همانطور که در جدول ۲۱-۱-۳ مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان بدان اشاره شده است، فشار مبنای انفجار و فشار ناشی از انفجار درون زمینی و زمانهای دوام آن برای سطوح خطر متفاوت ارائه شده است. حال در این ضمیمه روشهای محاسبه این مقادیر برحسب خرج و فواصل انفجار ارائه می گردد.

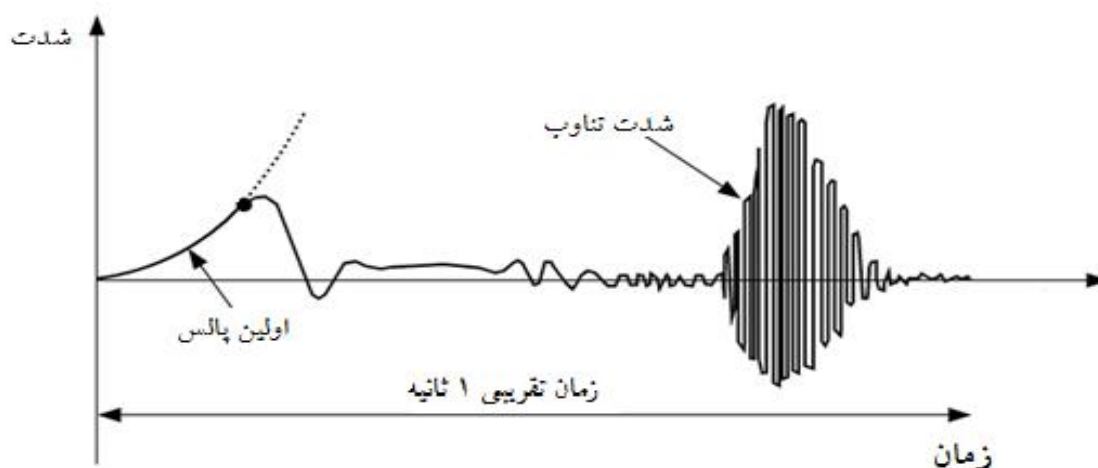
همچنین در خصوص طراحی و کنترل سازه ها در برابر تخریب پیشرونده مباحثی ارائه می گردد.

الف : بارهای غیرعادی

فروپاشی پیش‌رونده ممکن است در اثر مجموعه‌ی وسیعی از بارهای غیرعادی آغاز شود. از آنجائیکه احتمال وقوع این خطرات کم می‌باشد، در طراحی سازه در نظر گرفته نمی‌شوند، و یا به طور غیرمستقیم در محاسبات دخیل می‌شوند. به طور معمول، منشا بارهای شدید وارده به سازه به بارهای فشاری مانند بارهای ضربه‌ای همچون برخورد پرتابه و وسایل نقلیه، تغییرشکل ناهمگن مانند تغییر حالت مصالح در آتش‌سوزی و یا نشست پایه‌های پل و اقدامات خرابکارانه، طبقه‌بندی می‌شوند. از ویژگی‌های اصلی این بارها، پریود بسیار کوتاه آن‌ها در مقایسه با بارهای معمولی می‌باشد. این بارها عموماً نسبت به زمان متغیر می‌باشند، با این حال، با توجه به محتوای فرکانسی آن‌ها و مشخصات دینامیکی سازه، ممکن است به صورت استاتیکی و یا دینامیکی عمل کنند (کانستراکشن^۱، ۲۰۱۲).

۱- انفجار گاز

با توجه به وسعت شبکه‌ی خطوط لوله‌ی توزیع گاز طبیعی، انفجار گاز به عنوان یک خطر بالقوه در روند ساخت سازه در مناطق شهری، گرفته می‌شود. شدت این بارها وابسته به میزان تهویه و جریان هوا در محدوده مورد نظر می‌باشد. شکل (۱) تاریخچه زمانی فشار ناشی از انفجار را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که تهویه مناسب سبب کاهش شدت فشار در ضربه اولیه می‌شود. در مقابل نوسان با محتوای فرکانسی بالای متناظر با فاز دوم فشار، اثر کمتری بر پاسخ سازه دارد (کانستراکشن^۲، ۲۰۱۲).



شکل ۱- تاریخچه زمانی فشار ناشی از انفجار گاز (کانستراکشن^۳، ۲۰۱۲)

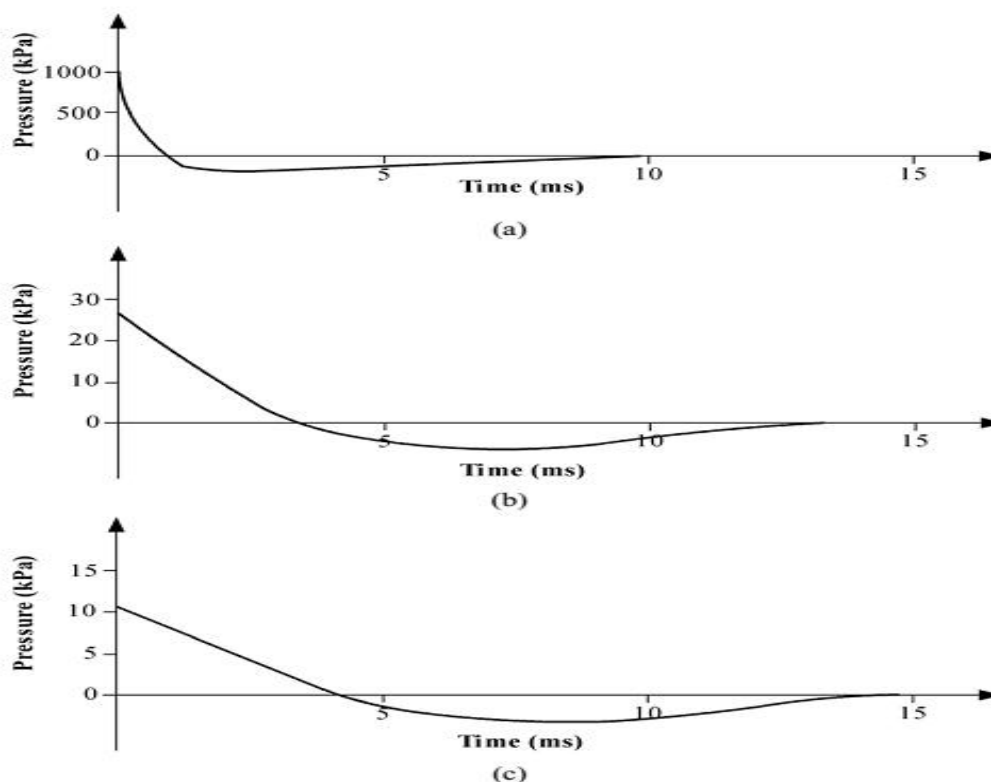
¹ Construction, A.

² Construction, A.

³ Construction, A.

۲- انفجار بمب

امروزه بمب گذاری به عنوان یکی از شایع ترین تهدیدهای سلامت سازه‌ای بوده و به سرعت در حال افزایش می‌باشد. هر چند، فروپاشی سبب مرگ و میر می‌شود، تخریب ناشی از انفجار به بخشی از سازه محدود می‌شود. با این وجود اثرات جانبی انفجار می‌تواند سبب خطرات بیش از خرابی‌های معمول ناشی از انفجار باشد. انفجار بمب سبب انتشار امواج ضربه‌ای فشاری پیش رونده نسبت به منبع انفجار و به صورت جبهه موج نیم دایره‌ای می‌شود. فشار دینامیکی ایجاد شده وابسته به فاصله از نقطه انفجار، ماده منفجره و نحوه آماده سازی آن می‌باشد. به طور معمول، فاز فشاری مثبت اولیه، با فاز منفی ضعیف تر و طولانی تر دنبال می‌شود. بنابراین، تاریخچه زمانی فشار انفجار، می‌تواند به صورت بار ضربه‌ای مثلی با زمان صعود ناگهانی و کاهش خطی و زمان تناوبی متناسب با میزان ماده منفجره و فاصله قرار گیری، در نظر گرفته شود (کانستراکشن^۴، ۲۰۱۲)



شکل ۲- تاریخچه زمانی فشار ناشی از انفجار : (a) فاصله ۱ متر، (b) فاصله ۵ متر، (c) فاصله ۱۰ متر (کانستراکشن^۵، ۲۰۱۲).

⁴ Construction, A.

⁵ Construction, A.

۱- فشار مبنای هوایی (سطحی) P_{so}

این فشار متناسب با خرج انفجار و فاصله از یکی از روابط زیر محاسبه می گردد:

روابط براد $(0.50 < Z)$

فشار مبنای انفجار p_{so} در حوزه نزدیک (وقتی p_{so} بزرگتر از ۱۰ کیلوگرم بر سانتیمترمربع است) و در

حوزه‌های میانی و یا دور (p_{so} بین ۰/۱ و ۱۰ کیلوگرم بر سانتیمترمربع) طبق روابط زیر می‌باشد:

$$p_{so} = \frac{6.7}{Z^3} + 1 \quad (p_{so} > 10 \text{ kg/cm}^2)$$

$$p_{so} = \frac{0.975}{Z} + \frac{1.455}{Z^2} + \frac{5.85}{Z^3} - 0.019 \quad (0.1 < p_{so} < 10 \text{ kg/cm}^2)$$

در رابطه فوق:

Z = فاصله مقیاس شده مطابق رابطه زیر است.

$$Z = \frac{R}{W^{1/3}}$$

R : فاصله خرج انفجار تا محل مورد نظر (متر)

W : وزن معادل خرج انفجار برحسب وزن TNT معادل (کیلوگرم)

توضیح: مقدار فشار مبنا در رابطه براد بر اساس سعی و خطا تعیین می شود، یعنی ابتدا با حدس محدوده

P_{SO} از یکی از ۲ رابطه فوق محاسبه شده و چنانچه با محدوده مورد نظر تطابق نداشت به سراغ رابطه بعدی

می رویم.

روابط هنریش $(0.50 \geq Z)$

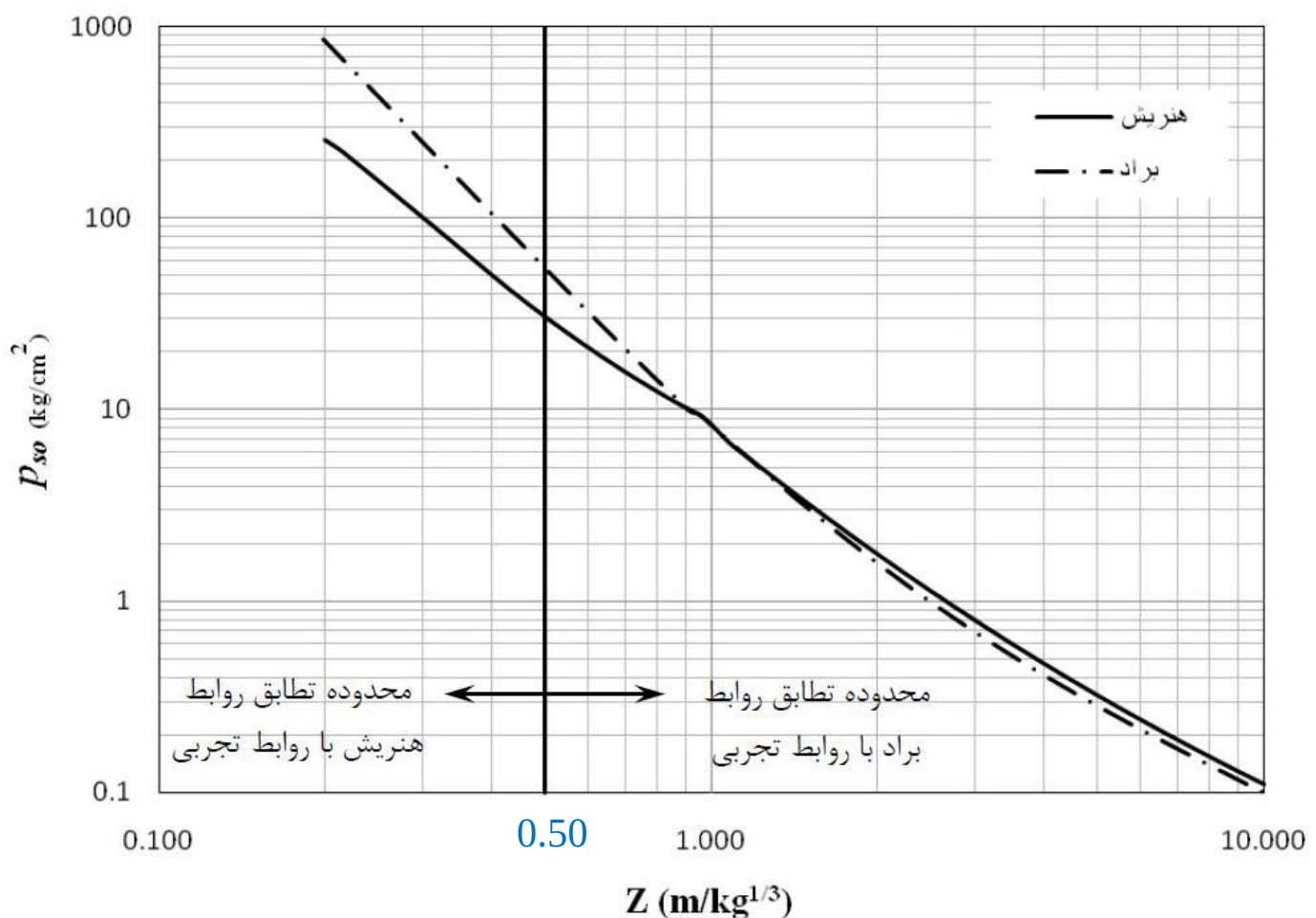
$$p_{so} = \frac{14.072}{Z} + \frac{5.54}{Z^2} + \frac{0.357}{Z^3} + \frac{0.00625}{Z^4} \quad (0.05 \leq Z < 0.3)$$

$$p_{so} = \frac{6.194}{Z} + \frac{0.326}{Z^2} + \frac{2.132}{Z^3} \quad (0.3 \leq Z < 1)$$

$$p_{so} = \frac{0.662}{Z} + \frac{4.05}{Z^2} + \frac{3.288}{Z^3} \quad (1 \leq Z \leq 10)$$

روابط براد انطباق خوبی با نتایج تجربی برای فواصل میانی و دور از چشمه انفجار دارد، در حالیکه روابط هنریش برای انفجار حوزه نزدیک انطباق خوبی با نتایج تجربی از خود نشان می دهند به همین دلیل در این مبحث برای فواصل نزدیک ($Z \leq 0.5$) از رابطه هنریش و در فواصل میانی و دور ($Z > 0.5$) از نتایج رابطه براد استفاده می شود. فشار مبنا انفجار بر اساس فاصله مقیاس شده در شکل زیر نشان داده شده است.

مقایسه روابط براد و هنریش

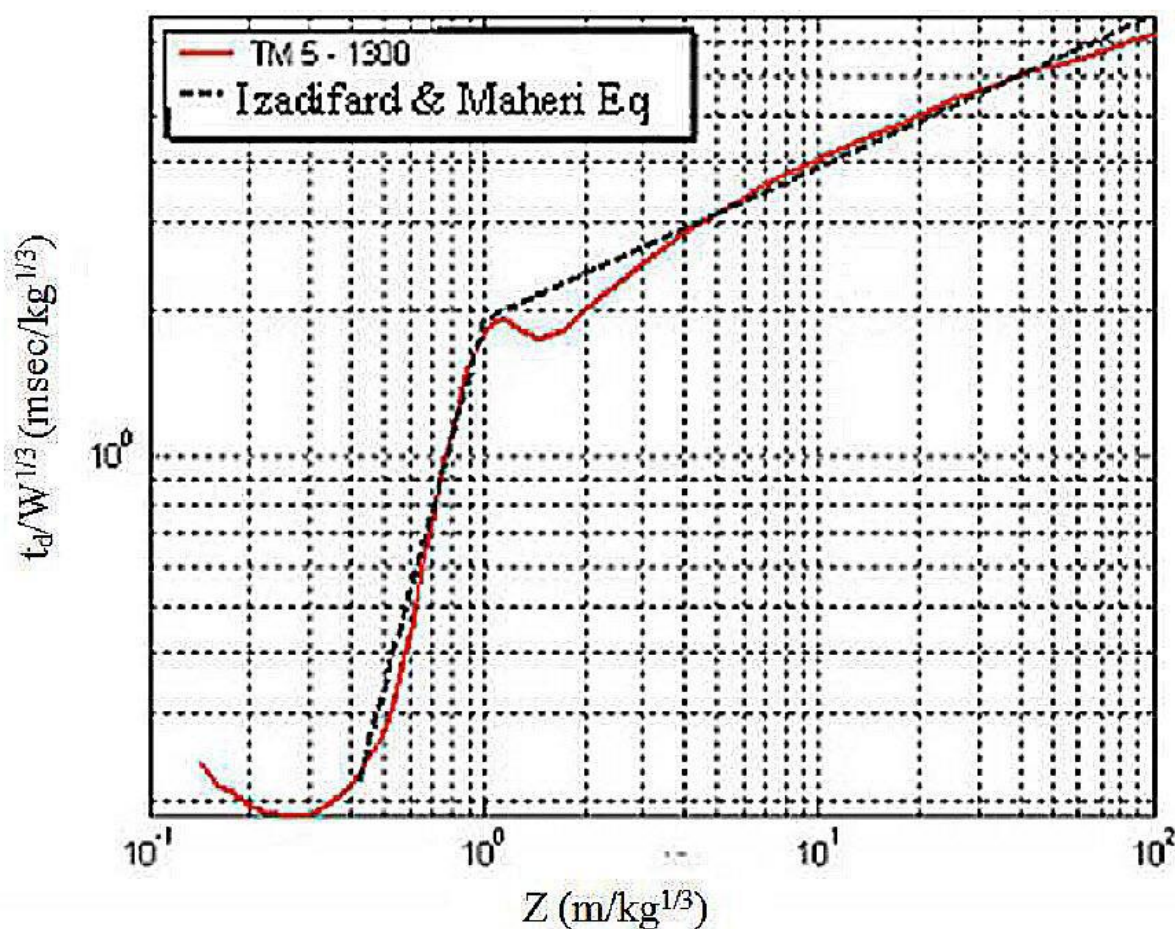


۲- مدت زمان دوام t_d

بدیهی است که مدت زمان اعمال بار، پارامتر مهمی در محاسبه پاسخ سازه است. از آنجا که در کارهای انفجاری از اثر فاز منفی صرف نظر می‌شود، لذا می‌توان مدت زمان فاز مثبت (t_d) را زمان تداوم انفجار فرض نمود. در آیین‌نامه TM5-1300 نموداری برای محاسبه مدت زمان فاز مثبت (t_d) ارائه شده است. این نمودار توسط ایزدی فرد و ماهری با رابطه زیر ساده‌سازی شده است. در شکل زیر مقایسه رابطه ایزدی فرد و ماهری با TM5-1300 ارائه شده است.

$$\log_{10} \left(t_d / W^{1/3} \right) = 2.5 \log_{10} (Z) + 0.28 ; \quad Z < 1$$

$$\log_{10} \left(t_d / W^{1/3} \right) = 0.3 \log_{10} (Z) + 0.28 ; \quad Z \geq 1$$



۳- محاسبه فشار وارد بر سازه

الف : فشار وارد بر دیوار مقابل انفجار برابر است با : (رابطه دقیق ۲۱-۳-۲ مطابق با UFC 3-340-02)

$$P_{ra} = C_{ra} \times P_{so}$$

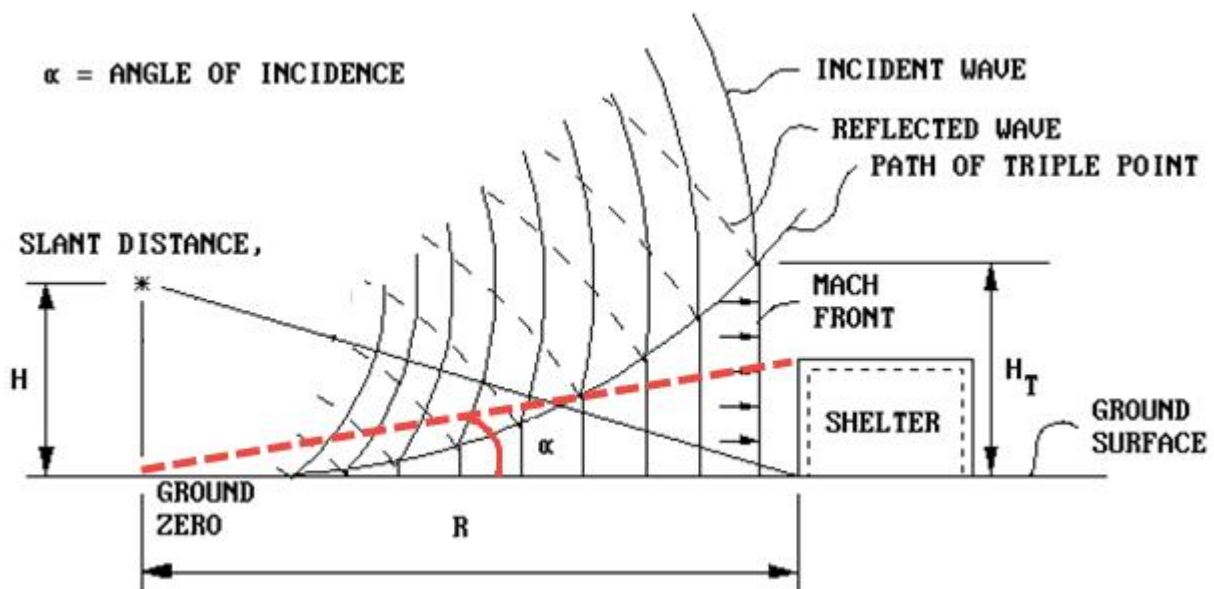
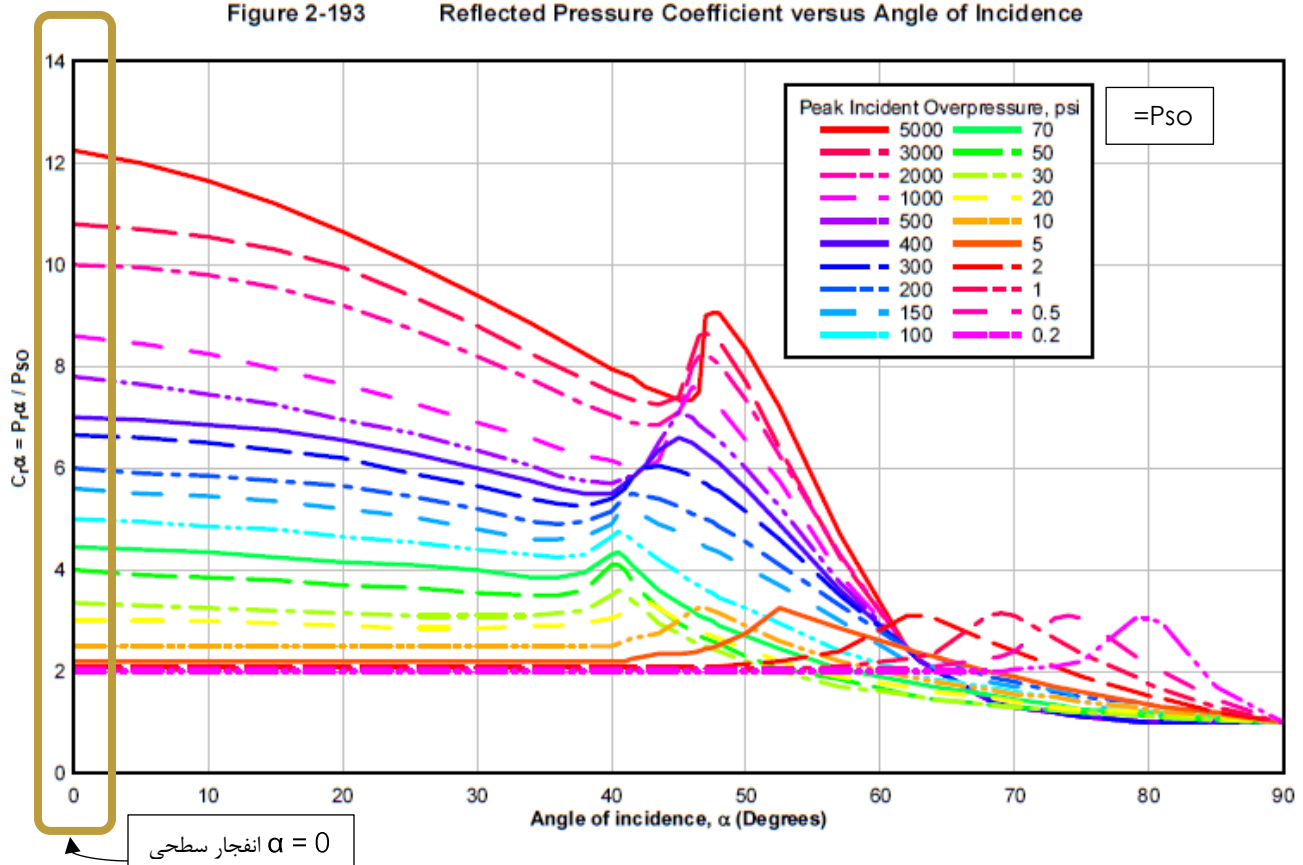
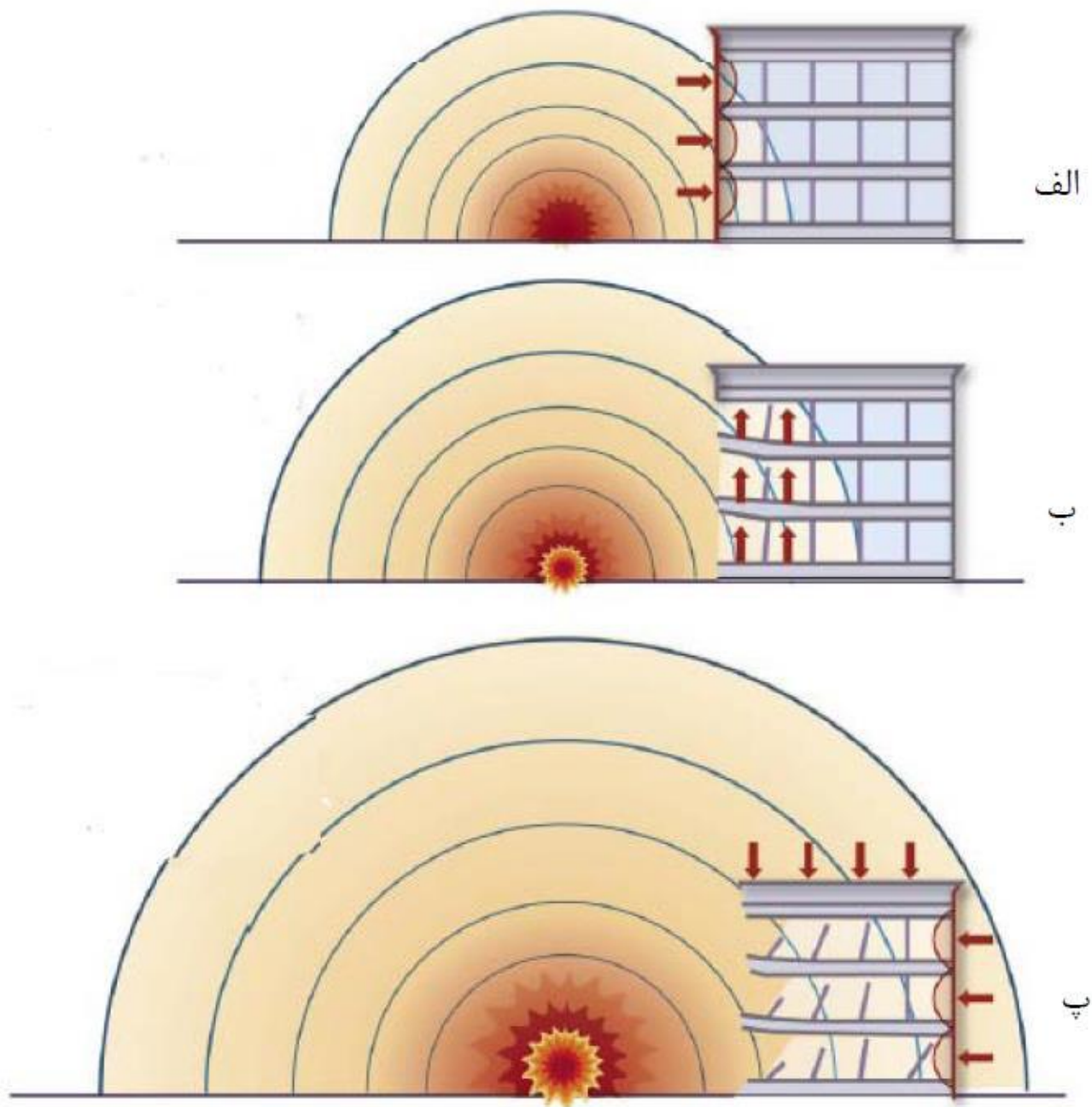


Figure 2-193 Reflected Pressure Coefficient versus Angle of Incidence



نمای اثر انفجار بر ساختمان در انفجارهای سطحی

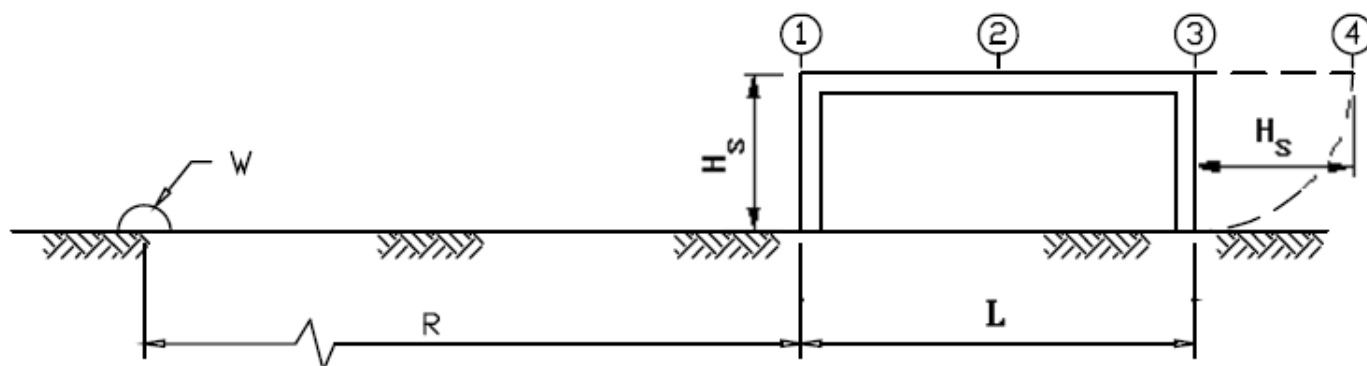


نکته :

در انفجارهای سطحی، تمام فشارهای وارد بر پوسته ساختمان فشاری است.

ب : نکات ضرایب محاسبه فشار بر روی سازه

برای محاسبه فشارهای وارد بر سازه ابتدا باید نقاط مختلف برای محاسبه فشار مبنای انفجار P_{so} را مطابق شکل زیر مشخص نمود.



سپس برای محاسبه فشار بر روی وجوه مختلف ساختمان ، برای محاسبه حداکثر فشار دیوار روبرویی از P_r و R نقطه ۱ و برای فشار روی سقف، دیوار جانبی و دیوار پشت از رابطه ۲۱-۳-۹ (رابطه زیر) استفاده می گردد:

$$P_a = C_E P_{so} + C_D q_s$$

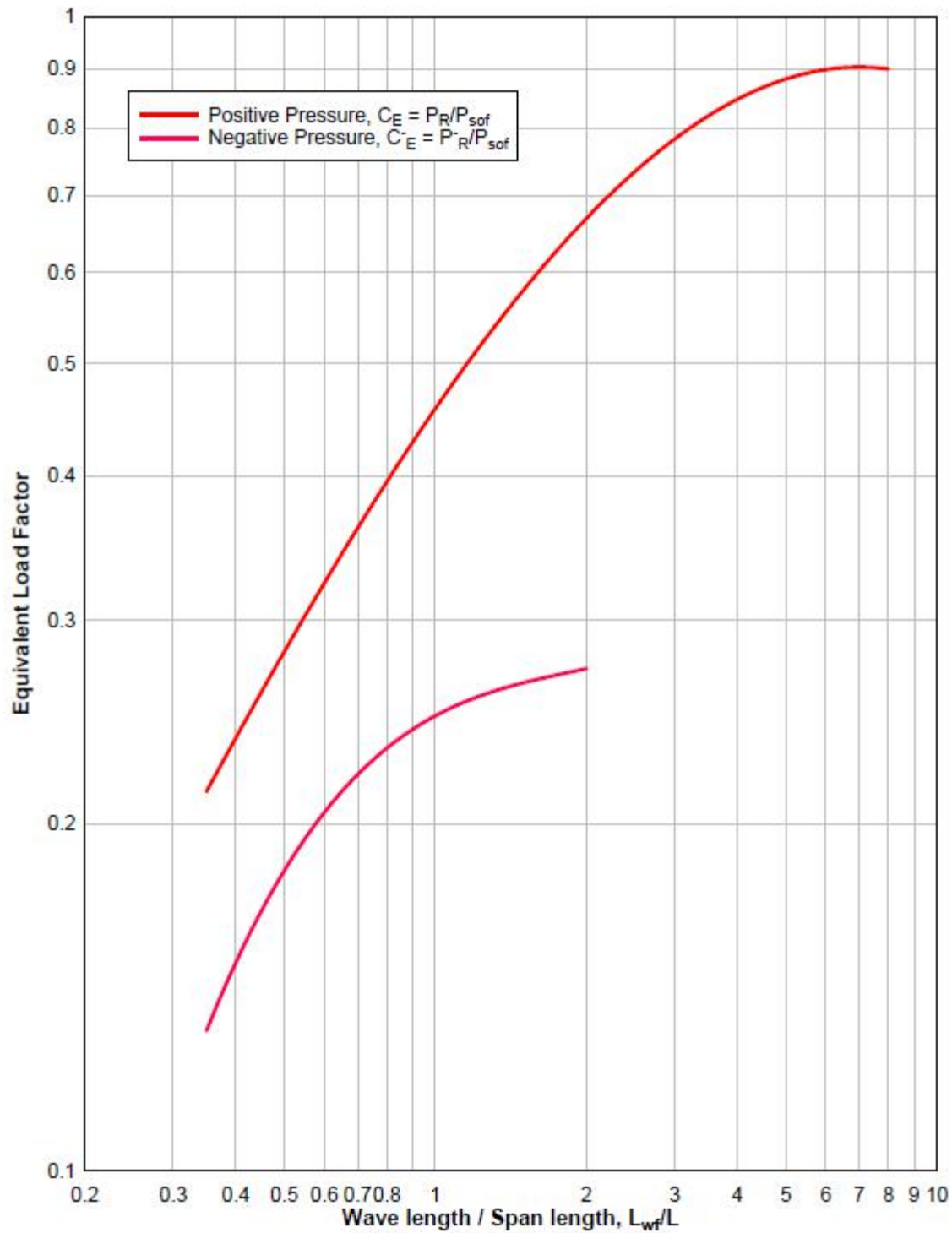
در این رابطه P_{so} و C_E به قرار زیر محاسبه می شود:

	دیوار جانبی	سقف	دیوار پشتی
P_{so}	$R + L/2 = \text{نقطه ۲}$	$R = \text{نقطه ۱}$	$R + L = \text{نقطه ۳}$
C_E	$L = L/2$	$L = L$	$L = H_s$

فشار متوسط اتمسفر (P_o) در برخی شهرهای مهم کشور: (kg/cm^2)

ردیف	نام شهر	فشار محیط
1	تهران	0.9
2	رشت	1.04
3	اهواز	1.03
4	اصفهان	0.86
5	شیراز	0.86
6	تبریز	0.87

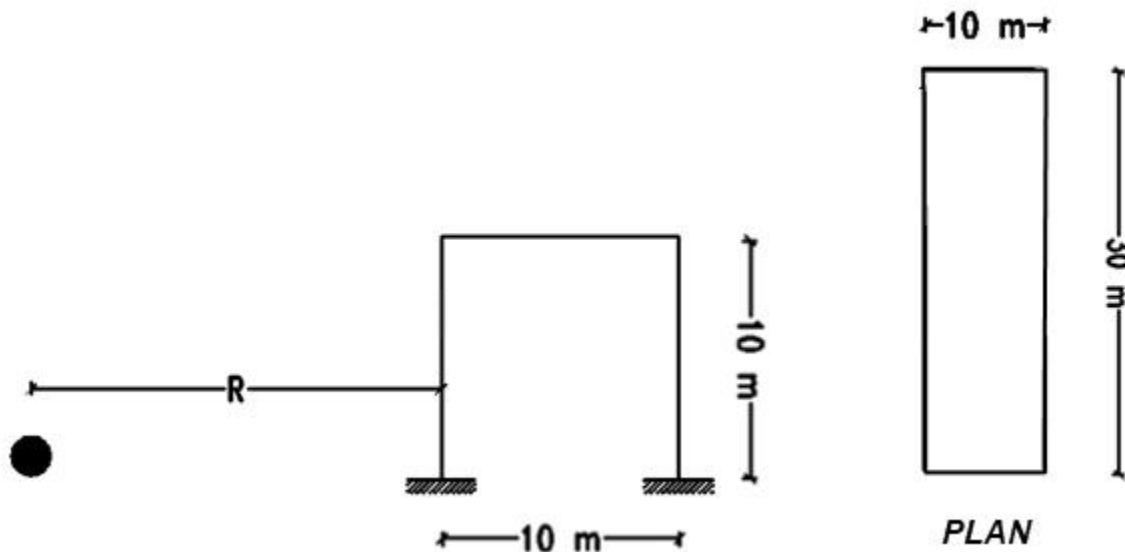
Figure 2-196 Peak Equivalent Uniform Roof Pressures



$$C_E = -0.00002x^6 + 0.0007x^5 - 0.0082x^4 + 0.0542x^3 - 0.2199x^2 + 0.5945x + 0.0358$$

$(x = \lambda_{rw}/L)$

مثال ۱: فشار وارد بر سازه زیر را در اثر انفجار ۱۳۴۳ گرم TNT در فاصله ۹,۵ متری در تهران محاسبه نمایید.



۱- دیوار مقابل انفجار

تعیین فشار مبنای انفجار:

$$\left\{ \begin{array}{l} R = 9500 \text{ mm} = 9.5 \text{ m} \\ w = 1343 \text{ gr} = 1.343 \text{ kg} \end{array} \right. \rightarrow Z = \frac{R}{w^{1/3}} = \frac{9.5}{1.343^{1/3}} = 8.61 > 0.5$$

$$p'_{so} = \frac{0.975}{Z} + \frac{1.455}{Z^2} + \frac{5.85}{Z^3} - 0.019 = \frac{0.975}{8.61} + \frac{1.455}{8.61^2} + \frac{5.85}{8.61^3} - 0.019 = 0.123 \text{ kg/cm}^2$$

مقدار بدست آمده، فشار ناشی از انفجار هوایی بوده و از آنجائیکه فشار مساله از نوع فشار سطحی می باشد، لذا می بایست مقدار فوق را در ۱,۸ ضرب نماییم:

$$p_{so} = 1.8p'_{so} = 0.2214 \text{ kg/cm}^2$$

تعیین زمان تداوم انفجار:

$$\log \frac{t_d}{w^{1/3}} = 0.3 \log(Z) + 0.28 \rightarrow \log \frac{t_d}{1.343^{1/3}} = 0.3 \log(8.61) + 0.28 \rightarrow t_d = 4 \text{ ms}$$

تعیین حداکثر فشار دینامیکی:

$$q_s = \frac{5p_{so}^2}{2(p_{so} + 7p_0)} = \frac{5 * 0.2214^2}{2(0.2214 + 7 * 0.9)} = 0.0188 \text{ kg/cm}^2$$

تعیین بازتاب موج انفجار:

$$p_r = 2p_{so} \left(\frac{7p_0 + 4p_{so}}{p_{so} + 7p_0} \right) = 2 * 0.2214 * \frac{7 * 0.9 + 4 * 0.2214}{0.2214 + 7 * 0.9} = 0.488 \text{ kg/cm}^2$$

تعیین مشخصه های مهم موج انفجار:

$$U_s = 340\sqrt{1 + 0.83p_{so}} = 340\sqrt{1 + 0.83 * 0.2214} = 370 \text{ m/s}$$

$$i_s = 0.5p_{so}t_d = 0.5 * 0.2214 * 4 * 10^{-3} = 4.43 * 10^{-4} \text{ kg.s/cm}^2$$

$$\lambda_{rw} = U_s t_d = 370 * 4 * 10^{-3} = 1.48 \text{ m}$$

بارگذاری دیوار مقابل انفجار:

$$S = \min\left\{H, \frac{B}{2}\right\} = \min\left\{10, \frac{30}{2}\right\} = 10$$

$$G = \max\left\{H, \frac{B}{2}\right\} = \max\left\{10, \frac{30}{2}\right\} = 15 \rightarrow R = \frac{S}{G} = \frac{2}{3}$$

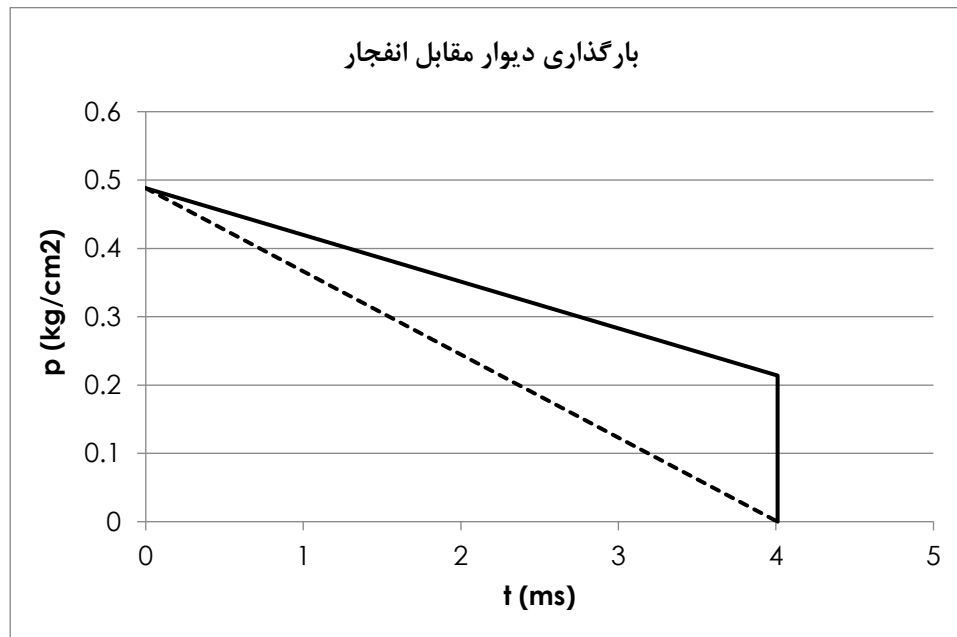
$$p_{so} = 0.2214 \text{ kg/cm}^2 \rightarrow C_r \cong 356.25 \text{ m/s}$$

$$t_c = \frac{4S}{(1+R)C_r} = \frac{4 * 10}{\left(1 + \frac{2}{3}\right) * 356.25} = 0.067 \text{ s} > t_d \rightarrow t_c = t_d$$

$$t_e = (t_d - t_c) \frac{p_s}{p_r} + t_c \rightarrow t_e = t_c$$

فشار رکود برابر خواد بود با:.

$$p_s = p_{so} + C_d q_s = 0.2214 + 1 * 0.0188 = 0.2402 \text{ kg/cm}^2$$



۲- دیوار جانبی

تعیین فشار مبنای انفجار:

$$\begin{cases} R = 9.5 + \frac{10}{2} = 14.5 \text{ m} \\ w = 1343 \text{ gr} = 1.343 \text{ kg} \end{cases} \rightarrow Z = \frac{R}{w^{1/3}} = \frac{14.5}{1.343^{1/3}} = 13.14 > 0.5$$

$$p'_{so} = \frac{0.975}{Z} + \frac{1.455}{Z^2} + \frac{5.85}{Z^3} - 0.019 = \frac{0.975}{13.14} + \frac{1.455}{13.14^2} + \frac{5.85}{13.14^3} - 0.019 = 0.066 \text{ kg/cm}^2$$

مقدار بدست آمده، فشار ناشی از انفجار هوایی بوده و از آنجائیکه فشار مساله از نوع فشار سطحی می باشد، لذا می بایست مقدار فوق را در ۱٫۸ ضرب نماییم:

$$p_{so} = 1.8p'_{so} = 0.119 \text{ kg/cm}^2$$

تعیین زمان تداوم انفجار:

$$\log \frac{t_d}{w^{1/3}} = 0.3 \log(Z) + 0.28 \rightarrow \log \frac{t_d}{1.343^{1/3}} = 0.3 \log(13.14) + 0.28 \rightarrow t_d = 4.55 \text{ ms}$$

تعیین حداکثر فشار دینامیکی:

$$q_s = \frac{5p_{so}^2}{2(p_{so} + 7p_0)} = \frac{5 * 0.119^2}{2(0.119 + 7 * 0.9)} = 5.515 * 10^{-3} \text{ kg/cm}^2$$

تعیین مشخصه های مهم موج انفجار:

$$U_s = 340\sqrt{1 + 0.83p_{so}} = 340\sqrt{1 + 0.83 * 0.119} = 356.4 \text{ m/s}$$

$$i_s = 0.5p_{so}t_d = 0.5 * 0.119 * 4.55 * 10^{-3} = 2.7 * 10^{-4} \text{ kg.s/cm}^2$$

$$\lambda_{rw} = U_s t_d = 356.4 * 4.55 * 10^{-3} = 1.621 \text{ m}$$

بارگذاری دیوار جانبی:

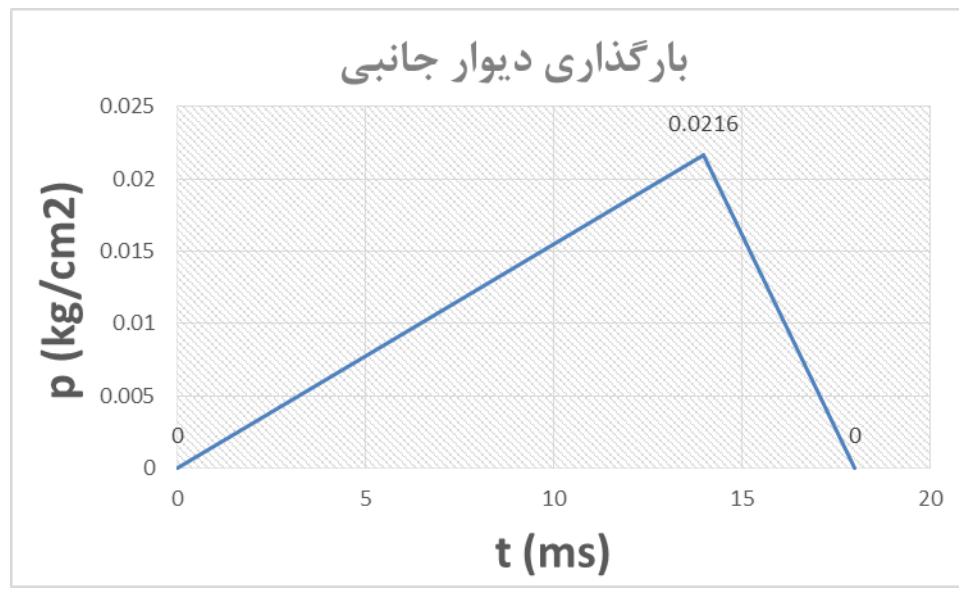
$$\frac{\lambda_{rw}}{L} = \frac{1.621}{5} = 0.324 \rightarrow C_e = 0.2$$

از آنجائیکه محدوده حداکثر فشار دینامیکی مساله حاضر بین ۰ تا ۱٫۷۵ می باشد، لذا ضریب پسا برابر ۰٫۴ خواهد شد.

$$p_a = C_e p_{so} + C_d q_s = 0.2 * 0.119 - 0.4 * 5.515 * 10^{-3} = 21.6 * 10^{-3} \text{ kg/cm}^2$$

$$t_r = \frac{L}{U_s} = \frac{5}{356.4} = 0.014 \text{ s} = 14 \text{ ms}$$

$$t_o = t_d + t_r = 4.55 + 14 = 18.55 \text{ ms}$$



۳- دیوار پشت

تعیین فشار مبنای انفجار:

$$\left\{ \begin{array}{l} R = 9.5 + 10 = 19.5 \text{ m} \\ w = 1343 \text{ gr} = 1.343 \text{ kg} \end{array} \right. \rightarrow Z = \frac{R}{w^{1/3}} = \frac{19.5}{1.343^{1/3}} = 17.67 > 0.5$$

$$p'_{so} = \frac{0.975}{Z} + \frac{1.455}{Z^2} + \frac{5.85}{Z^3} - 0.019 = \frac{0.975}{17.67} + \frac{1.455}{17.67^2} + \frac{5.85}{17.67^3} - 0.019 = 0.042 \text{ kg/cm}^2$$

مقدار بدست آمده، فشار ناشی از انفجار هوایی بوده و از آنجائیکه فشار مساله از نوع فشار سطحی می باشد، لذا می بایست مقدار فوق را در ۱٫۸ ضرب نماییم:

$$p_{so} = 1.8p'_{so} = 0.075 \text{ kg/cm}^2$$

تعیین زمان تداوم انفجار:

$$\log \frac{t_d}{w^{1/3}} = 0.3 \log(Z) + 0.28 \rightarrow \log \frac{t_d}{1.343^{1/3}} = 0.3 \log(17.67) + 0.28 \rightarrow t_d = 4.975 \text{ ms}$$

تعیین حداکثر فشار دینامیکی:

$$q_s = \frac{5p_{so}^2}{2(p_{so} + 7p_0)} = \frac{5 * 0.075^2}{2(0.075 + 7 * 0.9)} = 2.2 * 10^{-3} \text{ kg/cm}^2$$

تعیین مشخصه های مهم موج انفجار:

$$U_s = 340\sqrt{1 + 0.83p_{so}} = 340\sqrt{1 + 0.83 * 0.075} = 350.4 \text{ m/s}$$

$$i_s = 0.5p_{so}t_d = 0.5 * 0.075 * 4.975 * 10^{-3} = 1.865 * 10^{-4} \text{ kg.s/cm}^2$$

$$\lambda_{rw} = U_s t_d = 350.4 * 4.975 * 10^{-3} = 1.743 \text{ m}$$

بارگذاری دیوار پشت:

$$\frac{\lambda_{rw}}{H} = \frac{1.743}{10} = 0.1743 \rightarrow C_e = 0.2$$

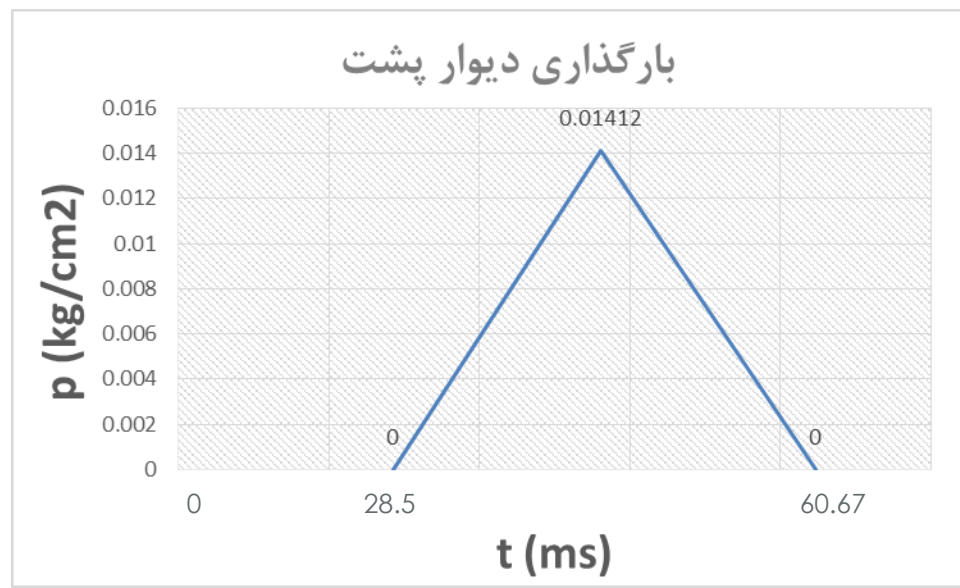
از آنجاییکه محدوده حداکثر فشار دینامیکی مساله حاضر بین ۰ تا ۱٫۷۵ می باشد، لذا ضریب پساً برابر ۰٫۴ خواهد شد.

$$p_b = C_e p_{so} + C_d q_s = 0.2 * 0.075 - 0.4 * 2.2 * 10^{-3} = 14.12 * 10^{-3} \text{ kg/cm}^2$$

$$t_1 = \frac{L}{U_s} = \frac{10}{350.4} = 0.0285 \text{ s} = 28.5 \text{ ms}$$

$$t_r = \frac{L}{U_s} + \frac{H}{U_s} = \frac{10}{350.4} + \frac{10}{350.4} = 0.057 \text{ s} = 57 \text{ ms}$$

$$t_o = t_d + t_r = 4.55 + 56.12 = 60.67 \text{ ms}$$

خلاصه نتایج:

	R (m)	Z	p_{so} (kg/cm^2)	q_s (kg/cm^2)	t_d (ms)	i_s (kg.s/cm^2)	λ_{rw} (m)	$\frac{\lambda_{rw}}{L}$	U_s m/s	C_e	C_d	P
دیوار جلو	۹٫۵	۸٫۶۱	۰٫۲۲۴	۰٫۰۱۸۸	۴	۴٫۴۳E-۴	۱٫۴۸	۰٫۱۴۸	۳۷۰	-	-۰٫۴	۰٫۴۸۸
دیوار جانبی	۱۴٫۵	۱۳٫۱۴	۰٫۱۱۹	۰٫۰۵۵۱۵	۴٫۵۵	۲٫۷E-۴	۱٫۶۲۱	۰٫۳۲۴	۳۵۶٫۴	۰٫۲	-۰٫۴	۰٫۰۲۱
دیوار پشت	۱۹٫۵	۱۷٫۶۷	۰٫۰۴۲	۰٫۰۰۲۲	۴٫۹۷۵	۱٫۸۶۵E-۴	۱٫۷۴۳	۰٫۱۷۴۳	۳۵۰٫۴	۰٫۲	-۰٫۴	۰٫۰۱۴

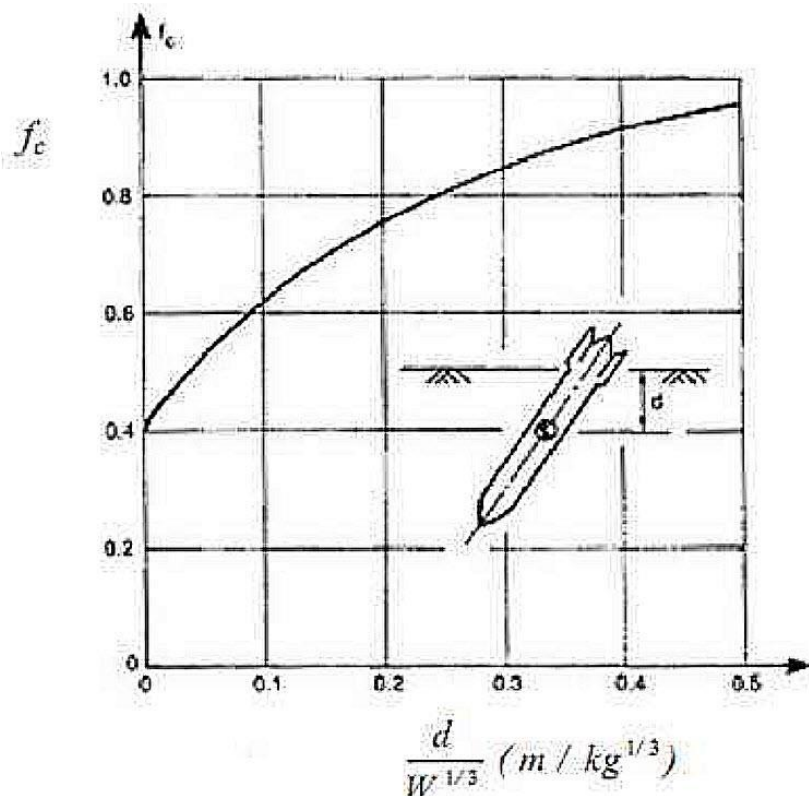
۴- انفجار درون زمینی

مدل سازی عددی انفجار

برای مدلسازی اثر موج انفجاری بر سازه های مدفون روش های متفاوتی در ادبیات فنی موجود است . این اثرات به صورت موج های تغییر مکان ، شتاب و یا فشار می باشد . البته سرچشمه همه روش ها یکسان است و از حل معادلات انتشار امواج ضربه در محیط خاکی حاصل می شوند لذا همان گونه که بعداً نشان داده می شود. این روابط قابل تبدیل به یکدیگر نیز می باشند. مقدار بیشینه تغییر مکان بر حسب متر ، که در فاصله R (متر) از منبع انفجار قرار دارند ، هم در حالت مدفون و یا نیمه مدفون را می توان از رابطه زیر تخمین زد:

$$\frac{x}{w^{1/3}} = 60 \times \frac{f_c}{c} \left(\frac{2.52R}{w^{1/3}} \right)^{1-n}$$

که در آن w مقدار ماده منفجره بر حسب کیلوگرم ، c سرعت لرزه ای (m/s) ، f_c ضریب بی بعد اتصال می باشد که از شکل زیر محاسبه می شود و n ضریب بی بعد کاهندگی می باشد که از جدول بعدی بدست می آید.



جدول میزان ضریب کاهندگی n و مدول بالک خاک k برای برخی از انواع خاک‌ها

نوع خاک	ضریب کاهندگی n	مدول بالک خاک k
رس اشباع	۱/۵	۳۰.۰۰۰
لای و رس نیمه‌اشباع	۲/۵	۲۰.۰۰۰
ماسه خیلی متراکم، خشک و مرطوب	۲/۵	۱۰.۰۰۰
ماسه متراکم، خشک و مرطوب	۲/۷۵	۵.۰۰۰
ماسه سست، خشک و مرطوب	۳/۰	۲.۰۰۰
ماسه خیلی سست، خشک و مرطوب	۳/۲۵	۱.۰۰۰

سرعت لرزه ای یا سرعت موج در خاک را می توان به طور محافظه کارانه (دست پایین) از رابطه زیر برحسب ضریب ارتجاعی و دانسیته خاک بدست آورد:

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

جدول ضریب ارتجاعی برخی از انواع خاک‌ها

ماسه	N/mm2 (MPa)
سیلت‌دار	۵-۲۰
غیرمتراکم	۱۰-۲۵
متراکم	۵۰-۸۱
شن و ماسه	
غیرمتراکم	۵۰-۱۵۰
متراکم	۱۰۰-۲۰۰
رس سیلت‌دار	۱۵-۶۰
سنگ رسی	۱۵۰-۵۰۰۰
سیلت	۲-۲۰

نوع خاک	E (MPa)
رس	
خیلی نرم	۲-۱۵
نرم	۵-۲۵
متوسط	۱۵-۵۰
سخت	۵۰-۱۰۰
ماسه‌ای	۲۵-۲۵۰
خاک نباتی	
غیرمتراکم	۱۰-۱۵۰
متراکم	۱۵۰-۷۲۰
کاملاً متراکم	۷۲۰-۱۴۴۰

مقدار وزن مخصوص (kN/m ³)	نام خاک در طبقه بندی USCS	نوع خاک
21 ± 1	GW	شن خوب دانه بندی شده (شن ماسه دار بدون ریزدانه یا با ریزدانه کم)
20.5 ± 1	GP	شن بد دانه بندی شده (شن ماسه دار بدون ریزدانه یا با ریزدانه کم)
21.5 ± 1	GM	شن سیلت دار
19.5 ± 1.5	GC	شن رس دار
20.5 ± 2	SW	ماسه خوب دانه بندی شده (ماسه شن دار بدون ریزدانه یا با ریزدانه کم)
19.5 ± 2	SP	ماسه بد دانه بندی شده (ماسه شن دار بدون ریزدانه یا با ریزدانه کم)
20.5 ± 2.5	SM	ماسه سیلت دار
18.5 ± 1.5	SC	ماسه رس دار

رابطه سرعت لرزه ای مقادیر دست پایی می دهد لذا می توان از جدول UFC3 استفاده نمود: (هر 1 in/sec برابر 2.54×10^{-2} m/sec است)

Table 2-11 Typical Seismic Velocities for Soils and Rocks

Material	Seismic Velocity (in/sec)
Loose and dry soils	7,200 to 39,600
Clay and wet soils	30,000 to 75,600
Coarse and compact soils	36,000 to 102,000
Sandstone and cemented soils	36,000 to 168,000
Shale and marl	72,000 to 210,000
Limestone-chalk	84,000 to 252,000
Metamorphic rocks	120,000 to 252,000
Volcanic rocks	120,000 to 270,000
Sound plutonic rocks	156,000 to 300,000
Jointed granite	9,600 to 180,000
Weathered rocks	24,000 to 120,000

با کمی تقریب می توان از رابطه زیر برای محاسبه جابه جایی ذرات استفاده نمود: (متر)

$$x = 0.032 \times \left(\frac{W^{4/3}}{R^3} \right)$$

فشار انفجار بر سازه‌های مدفون P_{go}

انفجار داخل زمین باعث اعمال فشار بر سازه‌های مدفون نظیر تأسیسات مدفون ابنیه حمل و نقل شهری و شالوده ساختمان‌ها خواهد شد. در صورتی که سازه مدفون شامل دیواره‌های قائم باشد، برای دیوار جلویی سازه مدفون توصیه می‌شود جهت محاسبه فشار بازتاب P_r سازه، مقدار فشار انفجار در میدان آزاد $1/5$ برابر گردد. برای محاسبه مدت زمانی که فشار بازتابی بر ذره‌ای از سازه اثر می‌کند، رابطه‌ای پیشنهاد نشده ولی با استفاده از رابطه تجربی (۲) می‌توان زمان تداوم انفجار را محاسبه نمود. رابطه (۱) جهت محاسبه فشار انفجار بر سازه‌های مدفون پیشنهاد می‌گردد.

$$P_{go} = 36.71 \times \left(\frac{k}{4060} \right)^{1/3} \times Z^{-3} \quad \text{Kg/cm}^2 \quad (1)$$

که در آن:

Z : فاصله مقیاس شده بر حسب $m/kg^{1/3}$ است.

k : ضریبی بر حسب نوع خاک که از جدول صفحه ۱۶ به دست می‌آید.

زمان تداوم انفجار از رابطه زیر بر حسب ثانیه محاسبه می‌گردد:

$$t_d = 3.22 \times 10^{-3} \times W^{0.1} \times R^{1/3} \times Z^{-3} \quad (2)$$

W : جرم خرج معادل TNT بر حسب کیلوگرم

R : فاصله بر حسب متر است.

مثال ۲: فشار وارد بر سازه مدفون در اثر انفجار ۱۳۴۳ گرم TNT در فاصله ۹٫۵ متری در عمق ۵ متر محاسبه نمایید.

تعیین فشار مبنای انفجار:

$$\begin{cases} R = 9500 \text{ mm} = 9.5 \text{ m} \\ w = 1343 \text{ gr} = 1.343 \text{ kg} \end{cases} \rightarrow Z = \frac{R}{w^{1/3}} = \frac{9.5}{1.343^{1/3}} = 8.61$$

$$p_{go} = 36.71 \left(\frac{k}{4060} \right)^{1/3} Z^{-3}$$

با فرض ماسه متراکم مرطوب برای نوع خاک محل، داریم:

$$p_{go} = 36.71 \left(\frac{5000}{4060} \right)^{1/3} 8.61^{-3} = 0.0616 \text{ kg/cm}^2$$

این عدد برای فشار انفجار، مطابق جدول ۲۱-۳ مبحث مقررات ملی معادل با سطح خطر انفجار ۴ می باشد.

تعیین زمان تداوم انفجار:

$$t_d = 3.22 w^{0.1} (R)^{\frac{1}{3}} Z^{-3} \times 10^{-3} = 3.22 \times 1.343^{0.1} \times (9.5)^{\frac{1}{3}} \times 8.61^{-3} \times 10^{-3} = 1.1 \times 10^{-5} \text{ s} = 0.011 \text{ ms}$$

تعیین بیشینه تغییر مکان:

$$x = 60 w^{1/3} \frac{f_c}{c} \left(\frac{2.52 R}{w^{1/3}} \right)^{1-n}$$

می دانیم که مقدار $R = 9.5 \text{ m}$ و $w = 1.343 \text{ kg}$ می باشد. ضریب n نیز از جدول صفحه ۸ برای ماسه متراکم مرطوب برابر ۲٫۷۵ بدست می آید. با فرض مدول الاستیسیته $E = 80 \text{ MPa}$ و $\rho = 20.5 \text{ kn/m}^3$ خواهیم داشت:

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}} = \sqrt{\frac{80 \times 10^6}{20.5 \times 10^3}} = 62.47 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

این عدد با توجه به جدول ارائه شده دست پایین بوده لذا با اعداد جدول جایگزین می شود:

$$C_{min} = 915 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

با فرض عمق انفجار برابر با ۵ متر:

$$\frac{5}{1.343^{1/3}} = 4.53 \rightarrow f_c = 1$$

$$x = 60 \times 1.343^{1/3} \times \frac{1}{915} \times \left(\frac{2.52 \times 9.5}{1.343^{1/3}} \right)^{1-2.75} = 1.1 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.11 \text{ mm}$$

تعیین جابجایی با استفاده از روش تقریبی:

$$x = 0.032 \left(\frac{w^{\frac{4}{3}}}{R^3} \right) = 0.032 \left(\frac{1.343^{\frac{4}{3}}}{9.5^3} \right) = 5.53 \times 10^{-5} \text{ m} = 0.055 \text{ mm}$$

کنترل سازه تحت بار انفجار به روش استاتیکی خطی

گام ۱- بارگذاری

برحسب اهمیت سازه، از جدول ۲۱-۱-۳ فصل ۱ فشار طراحی و زمان تداوم آن استخراج می‌شود.

گام ۲- تبدیل فشار دینامیکی ضربه‌ای به استاتیکی معادل

با محاسبه ضریب بار دینامیکی و ضرب آن در فشار دینامیکی، فشار استاتیکی معادل محاسبه می‌گردد.

برای محاسبه ضریب بار دینامیکی ابتدا باید زمان تناوب اصلی عضو سازه‌ای مورد نظر محاسبه شود. برای تیرها، زمان تناوب اصلی برابر است با: (برحسب ثانیه)

$$T = \frac{\alpha}{\pi} \sqrt{\frac{C \times L^4}{g \times E_d \times I}} \quad (21-5-8)$$

که در آن:

C = وزن واحد طول عضو

L = طول عضو

E_d = مدول الاستیسیته دینامیکی

I = ممان اینرسی مقطع در جهت انفجار

g = شتاب ثقل

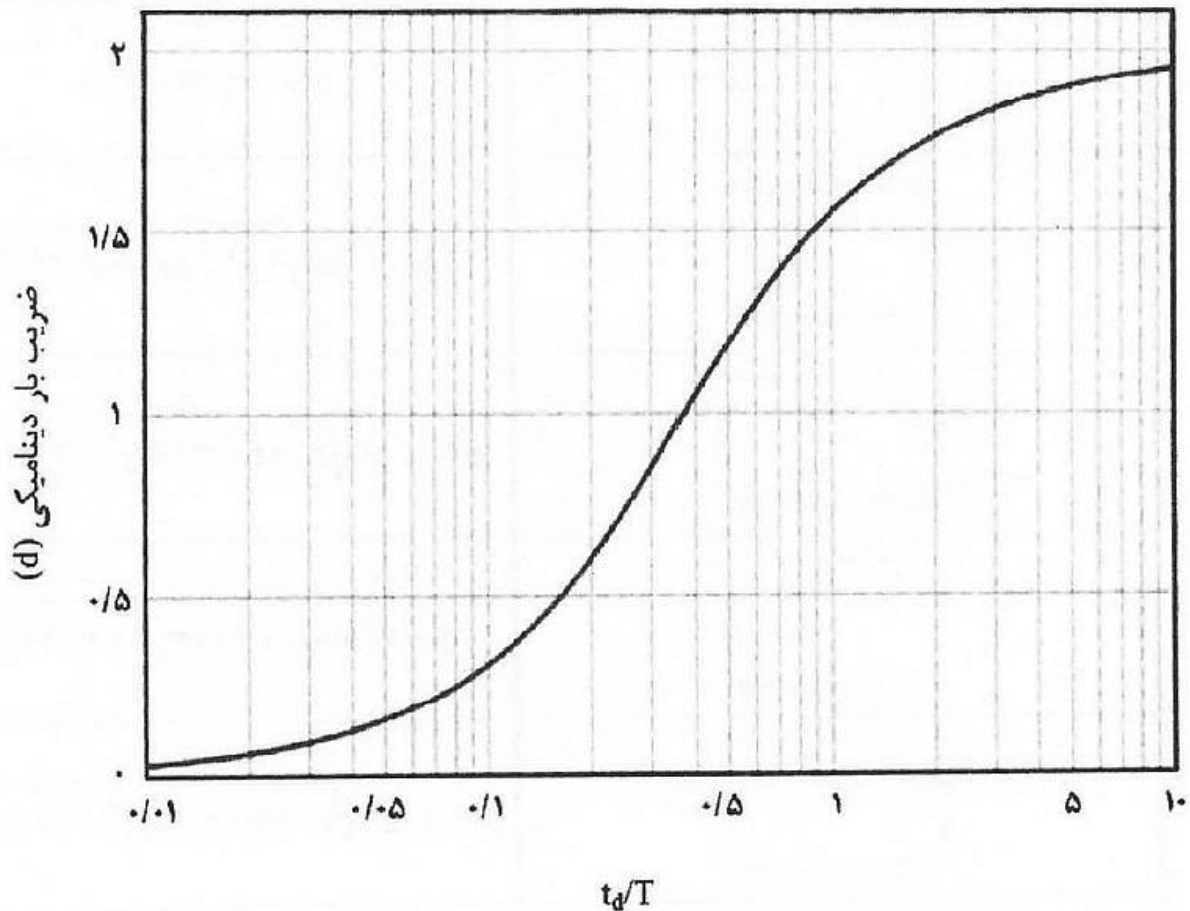
α = مساوی ۲ برای تیرهای دو سر ساده، مساوی ۰/۸۹ برای تیرهای دو سر گیردار و ۱/۲۸ برای تیر یکسر ساده و یکسر گیردار است.

مدول الاستیسیته دینامیکی (E_d) حدود ۱/۵ برابر مدول الاستیسیته استاتیکی مصالح (E) می‌باشد. برای تمامی اعضا می‌توان با مدل‌سازی عضو به صورت منفرد؛ زمان تناوب را با استفاده از روش‌های اجزای محدود و با فرض رفتار ارتجاعی مصالح محاسبه نمود. باید توجه نمود شرایط مرزی عضو تا حد امکان نمایانگر شرایط مرزی واقعی باشد.

نکته: محاسبه زمان تناوب به روش کامپیوتری

در چنین تحلیلی مدول الاستیسیته دینامیکی مصالح (E_d)، ۱/۲۵ برابر مدول الاستیسیته استاتیکی آن‌ها فرض می‌گردد.

سپس با استفاده از شکل ۲۱-۵-۶ ضریب بار دینامیکی محاسبه می‌شود. در این شکل t_d مدت زمان تأثیر نیروی دینامیکی و T زمان تناوب اصلی عضو می‌باشد.



فشار استاتیکی معادل وارد بر عضو از رابطه‌ی ۲۱-۵-۱۰ محاسبه می‌گردد:

$$W_u = d \times W$$

(۲۱-۵-۱۰)

W_u = فشار استاتیکی معادل وارد بر عضو

d = ضریب بار دینامیکی

W = فشار ناشی از انفجار مطابق گام ۱

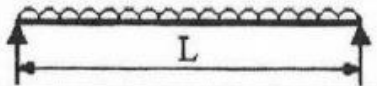
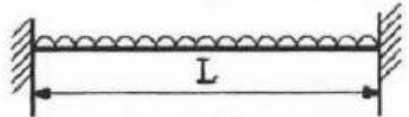
گام ۳- طراحی

برای هر عضو حداکثر فشار قابل تحمل باید بر مبنای مقاومت نهایی آن‌ها محاسبه شود. ظرفیت خمشی نهایی تیرها و دال‌ها براساس تحلیل خمیری و نظریه خطوط گسیختگی از جدول‌های ۱۱-۵-۲۱ تا ۱۳-۵-۲۱ محاسبه می‌گردد. در محاسبه‌ی ظرفیت خمشی اعضا، ضرایب ایمنی ϕ در ضریب ۱/۱ ضرب می‌شوند ($\phi_d = 1/1\phi$). ضرایب اضافه مقاومت مصالح شامل ضرایب SIF و DIF نیز با مقادیر مناسب در محاسبات لحاظ می‌شود. با استفاده از جداول ۱۱-۵-۲۱ تا ۱۳-۵-۲۱ بر مبنای ظرفیت خمشی، حداکثر بار گسترده‌ی (W_r) محاسبه می‌گردد. ضریب اطمینان عضو (نسبت W_u به W_r) نباید از ضرایب اطمینان مندرج در جدول ۱۰-۵-۲۱ کمتر شود. ضریب اطمینان سازه براساس سطح عملکرد مفروض برای آن تعیین می‌گردد.

جدول ۱۰-۵-۲۱- ضرایب اطمینان

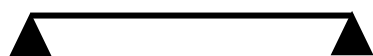
ضریب اطمینان	سطح عملکرد
۱/۲۵	استفاده بی‌وقفه
۱/۰	ایمنی جانی
۰/۸	آستانه فروریزش

جدول ۱۱-۵-۲۱- ظرفیت نهایی تیرها

شرایط تکیه‌گاهی و بارگذاری	مقاومت نهایی
	$W_r = \frac{\lambda M_P}{L^2}$
	$W_r = \frac{\lambda(M_N + M_P)}{L^2}$

مثال : یک تیر دو سر ساده در نمای طبقه اول یک ساختمان دو طبقه با ارتفاع طبقات ۳ متر و فشار انفجار ۰,۱۲۳ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و زمان تداوم ۴ میلی ثانیه با مشخصات زیر برای عملکرد ایمنی جانی را کنترل نمایید :

مشخصات تیر:



۴ متر

$$F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2, \text{ IPE200}$$

$$I_y = 142 \text{ cm}^4$$

$$E_d = 3.06 \cdot 10^6 \text{ Kg/cm}^2$$

$$C = 22.4 \text{ Kg/m}$$

$$C = 0.224 \text{ Kg/cm}$$

دهانه تیر ۴ متر با تکیه گاه دو سر ساده

گام اول

$$\text{Sif} = 1.15 \Rightarrow \text{مقطع فولادی: محاسبه}$$

$$\text{Dif} = 1.3 \Rightarrow \text{رفتار تیر (خمشی و برشی): محاسبه}$$

$$F_d y = 1.15 \cdot 1.3 \cdot 2400 = 3588 \text{ Kg/cm}^2$$

$$Z_Y = 44.6 \text{ cm}^3 \text{ اساس مقطع پلاستیک در جهت عرضی}$$

$$MD = Q \cdot 1.1 \cdot MP = 0.9 \cdot 1.1 \cdot Z_Y \cdot F_d y \Rightarrow 0.99 \cdot 3588 \cdot 44.6 = 158424 \text{ Kg.cm}$$

گام دوم

$$t_d = 4 \text{ ms}$$

$$T = \frac{a}{\pi} \cdot \sqrt{\frac{C \cdot L^4}{g \cdot E_d \cdot I}} = \frac{2}{3.1416} \sqrt{\frac{0.224 \cdot (400)^4}{9.81 \cdot 10^2 \cdot 1.5 \cdot 2.04 \cdot 10^6 \cdot 142}} = 0.074 \text{ s}$$

$$\frac{t_d}{T} = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{0.074} = 0.054$$

گام سوم

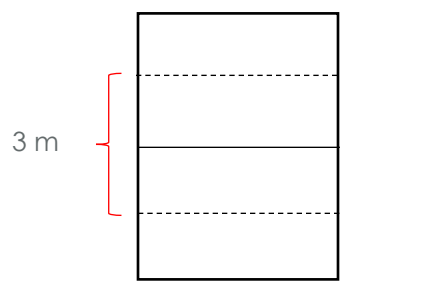
از نمودار صفحه ۲۱ ضریب بار دینامیکی $d \approx 0.2$

$$Pr = 0.123 \text{ Kg/cm}^2$$

$$WU = 0.2 \cdot 3 \cdot 10^2 \cdot 0.123 = 7.38 \text{ Kg/cm}$$

$$Wr = \frac{8 \cdot MD}{L^2} = \frac{8 \cdot 158424}{400^2} = 7.92 \text{ Kg/cm}$$

$$\frac{Wr}{Wu} = \frac{7.92}{7.38} = 1.07$$



طبق جدول ۲۱-۵-۱۰ ضریب اطمینان ایمنی جانبی حداقل ۱ می باشد پس مورد قبول می باشد.



تخریب پیشرونده

تعریف تخریب پیشرونده

تخریب پیشرونده عبارت است از شکست کل سازه و یا بخش نسبتاً وسیع یا مهمی از آن، ناشی از حوادث محلی مانند شکست در یک یا چند عضو باربر ثقلی و یا جانبی و عدم توانایی اعضای مجاور برای باز توزیع اضافه بار از طریق مسیری که بتواند پایداری و پیوستگی کلی را حفظ کند. مطابق تعریف ASCE 7 تخریب پیشرونده عبارت است از پخش شدن شکست اولیه محلی از المانی به المان دیگر که نتیجه آن تخریب کل سازه و یا بخش وسیع نامتناسبی از آن است.

تخریب پیشرونده شاخه‌ای از تحقیقات است که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. حملات تروریستی به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در سپتامبر ۲۰۰۱ و تخریب پیشرونده در این ساختمان‌ها باعث توجه بسیاری از محققان و دولتمردان به این موضوع شده است. اهمیت این موضوع تا این حد می‌باشد که ظرف ده سال گذشته ضمن وارد شدن موضوع طراحی در برابر تخریب پیشرونده در بسیاری از آیین نامه‌های طراحی، دستورالعمل‌های ویژه‌ای نیز تهیه و تدوین شده است که در همین مدت چند بار مورد ویرایش و بازبینی قرار گرفته است.

تخریب پیشرونده عکس العمل‌های زنجیروار از شکست می‌باشد که توسط از دست رفتن یک و یا تعدادی از اجزای باربر آغاز می‌شود. عامل شروع تخریب پیشرونده می‌تواند عامل‌هایی انسانی مانند انفجار، آتش‌سوزی و برخورد وسایل نقلیه و یا خطرهای طبیعی مانند زلزله باشد. وقتی که یک عضو باربر سازه‌ای دچار شکست یا از دست دادن مقاومت می‌شود، بار عضو از طریق مسیری جایگزین به اعضای مجاور منتقل می‌شود. آزاد شدن انرژی داخلی به دلیل حذف عضو سازه‌ای منجر به افزایش نیروهای داخلی دینامیکی در اعضای مجاور می‌شود. باز توزیع نیروهای داخلی سازه از طریق مسیرهای انتقال بار منجر به حمل بار اضافی ناشی از حذف عضو سازه‌ای توسط سایر اعضای سازه‌ای می‌شود. اگر اضافه بار توزیع شده از ظرفیت تحمل اعضای صدمه دیده مجاور تجاوز کند، ممکن است شکست محلی دیگری را به وجود آورد. چنین شکست‌های پیاپی ممکن است از المانی به المان دیگر پخش شود و سرانجام به تخریب کل سازه و یا بخش وسیعی از آن منجر شود.

بعضی از محققین بین عبارت تخریب پیشرونده و تخریب نامتناسب تمایز قائل می‌شوند. تخریب پیشرونده، تخریب کل و یا قسمتی از یک سازه است که به وسیله صدمه و یا شکست قسمت به نسبت کوچکی از آن شروع و تسریع شده است و تخریب نامتناسب تخریب سازه‌ای است که نسبت به عامل اولیه نامتناسب می‌باشد [Nair, 2006].

تاریخچه تخریب پیشرونده

موضوع تخریب پیشرونده اولین بار در سال ۱۹۶۸ و بعد از تخریب بخشی از ساختمان رونان در نیوهم انگلستان مطرح شد [Griffiths et al., 1968]. این موضوع برای اولین بار باعث گردید تا برخی کشورها نظیر بریتانیا و کانادا استانداردهایی برای جلوگیری از خرابی پیشرونده تنظیم نمودند. در ۱۹۷۶ دستورالعملهای ساختمانی بریتانیا الزام نمود ساختمان‌ها طوری طراحی شوند که خرابیهای نامتناسب را با یکپارچه کردن اعضای سازه‌ای، افزودن درجه نامعینی و فراهم کردن مقاومت کافی برای مقابله با بارهای غیرعادی، تحمل کرده و در برابر آن مقاومت کنند. این الزامات به منظور ساخت سازه‌های مقاوم، شکل‌پذیر و با توانایی باز توزیع بارهای وارده تنظیم گردید.

به مدت سه دهه و پیشرفت‌های نسبتاً کم در موضوع تخریب پیشرونده، تخریب ساختمان مورا در شهر اوکلاه‌ما در سال ۱۹۹۵ باعث توجه دوباره محققین به این موضوع شد [FEMA 427, 1996].

مهم‌ترین و معروف‌ترین نمونه، تخریب پیشرونده برج‌های تجارت جهانی WTC است که به وسیله حملات هوایی در سپتامبر ۲۰۰۱ مورد اصابت قرار گرفتند و به صورت زنجیری کاملاً منهدم شدند [NIST, 2005]. این سه نمونه از تخریب پیشرونده مراحل مهمی را در توسعه تحقیقات و توصیه‌های دستورالعمل‌ها و الزامات آیین‌نامه‌ها و استانداردها برای جلوگیری از تخریب پیشرونده رقم زدند.

نمونه‌هایی از تخریب پیشرونده

تخریب برج رونان پوینت^۶

در ۱۶ می ۱۹۶۸، نشت گاز از فر خوراک پزی در گوشه آشپزخانه طبقه ۱۸ در ساختمان ۲۲ طبقه با سیستم پیش ساخته و دیوارهای باربری بتنی در نیوهم انگلستان منجر به شکست نامتناسب در این ساختمان شد. فشار انفجار گاز باعث پرتاب دیوارهای خارجی به طرف بیرون شده و پانل پیش ساخته باربر گوشه ساختمان را جا به جا کرده بود. شکست چشمه گوشه به سمت بالا و پایین گسترش یافته و کل ارتفاع ساختمان را در بر گرفته و شکست نامتناسب به وجود آورده است. در این حادثه چهار نفر کشته و هفده نفر زخمی شدند. [Griffiths et al., 1968]. (شکل شماره ۱)

^۶ Ronan Point



شکل ۱ خرابی پیشرونده در ساختمان رونان انگلستان - en.wikipedia.org/wiki/Ronan-Point

همانطور که ذکر شد، به صورت خاص شکست در این ساختمان منجر به تغییراتی در آیین نامه‌های انگلستان و کانادا شد.

ساختمان تجاری خط آسمان^۷

در ۲ مارچ ۱۹۷۳ در ساختمان خط آسمان و در هنگام بتن ریزی در طبقه ۲۴ یک خرابی پیشرونده رخ می‌دهد همچنین در اثر ضربه‌های مخروبه‌ها، خرابی پیشرونده افقی در کل گاراژ پارکینگ کنار برج اتفاق می‌افتد (شکل شماره ۲).

⁷ Skyline plaza



شکل ۲ خرابی پیشرونده در ساختمان تجاری خط آسمان - matdl.org/failurecases

بمب گذاری ساختمان مرا در شهر اوکلاهما^۸

نمونه عینی از خرابی پیشرونده در اثر بمب گذاری در تاریخ ۱۹، ۱۹۹۵، آوریل در ساختمان فدرال مورا در اوکلاهما سیتی اتفاق افتاد. انفجار بمب باعث تخریب سه ستون پیرامونی شده که نتیجه آن تخریب های پی در پی بوده است. تیر حمالی که روی ستون های آسیب دیده حمل می شد، منهدم شده و کف های بالایی و پانل های بام در یک مدل پیشرونده منهدم شدند.

[Nair, 2004].

خسارت عمده سازه‌ای در طرف شمالی ساختمان که روبروی انفجار بوده متمرکز شده بود. انفجار در حدود نیمی از فضای قابل سکونت ۹ طبقه ساختمان فدرال را تخریب کرده در نتیجه انفجار عظیم که فروریزش ساختمان را نیز به دنبال داشت، ۱۶۸ نفر کشته و ۸۰۰ نفر زخمی شدند.



شکل ۳ خرابی پیشرونده در ساختمان فدرال مورا—media-3web.britannica.com/eb-media

تخریب مرکز تجارت جهانی WTC

تخریب برج‌های مرکز تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، باعث توجه بسیار بیشتری به موضوع تخریب پیشرونده شد [NIST, 2005]. هرکدام از برج‌های WTC در شهر نیویورک بوسیله یک بویینگ ۷۶۷ خطوط هوایی مورد حمله قرار گرفتند و در مدت زمان کوتاهی به دلیل وزن بسیار زیاد قسمت‌های بالایی محل برخورد به طور کل منهدم شدند. از آنجا که تخریب ساختمان به وسیله یک ضربه خیلی بزرگ و آتش ایجاد شده بود، این مورد تخریب پیشرونده بود نه تخریب نامتناسب. تخریب باعث مرگ ۳۰۰ نفر و صدمات بسیار وسیع به مجموعه مجاور شد [Dusenberry et al., 2004]. در هر دو برج توالی تخریب مشابهی رخ داد. قسمت صدمه دیده ساختمان منهدم شد و منجر شد قسمت‌های بالایی آن بر روی قسمت پایینی بیفتند و باعث یک خرابی پیشرونده در جهت پایین شوند (شکل ۴). این تخریب نشان داد که ساختمان‌های خوب طراحی شده و پایدار مدرن در برابر تخریب پیشرونده آسیب‌پذیر می‌باشند.



شکل ۴ خرابی پیشرونده در برجهای تجارت جهانی - www.nrc.nl/inbeeld/2011/09/11

در ادامه بحث به تاریخچه تحقیقاتی که در خصوص تخریب پیشرونده مورد مطالعه قرار گرفته اند، اشاره خواهد شد.

تحقیقات کلی و بنیادی اخیر پژوهشگران

اولین تحقیقات درباره تخریب پیشرونده بعد از فرو ریختن قسمتی از ساختمان رونان توسط گریفیث و همکاران ارائه شد [Griffith et.,1968]. در این گزارش مؤلفان به بررسی تخریب پیشرونده در ساختمان رونان پرداختند.

اما موثرترین پدیده، بمب گذاری در ساختمان فدرال مورا در الکلاهماسیتی در سال ۱۹۹۵ بود باعث کشته و زخمی شدن نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از ایجاد خسارت در بیش از ۳۰۰ ساختمان شد. ارزیابی ها نشان داد که بیشتر از ۸۰ درصد تلفات وارده به دلیل تخریب ساختمان بوده است نه خود انفجار. این ساختمان یک تیر حمل در جبهه روبرویی انفجار داشته که بار ۱۰ ستون فوقانی را به پنج ستون تحتانی منتقل می کرد.

انفجار یکی از ستون های خارجی طبقه اول را منهدم کرده و به چند ستون دیگر آسیب رسانده بود. حذف یک ستون در طبقه اول به معنی شکست در سه ستون بالای آن بوده و فقدان مسیر بار جایگزین باعث شروع تخریب پیشرونده نیمه جلویی ساختمان شده است [FEMA277,1996],[Nair,2004].

کاملترین طبقه‌بندی تخریب پیشرونده براساس مکانیسم تخریب توسط استاروسک انجام شده است. در این تحقیق مؤلف چهار دسته و شش نوع تخریب پیشرونده معرفی کرده است که برای هر کدام مشخصه‌هایی ذکر شده است. بر طبق این تحقیق انواع تخریب پیشرونده عبارتند از [Starossek, 2007]:

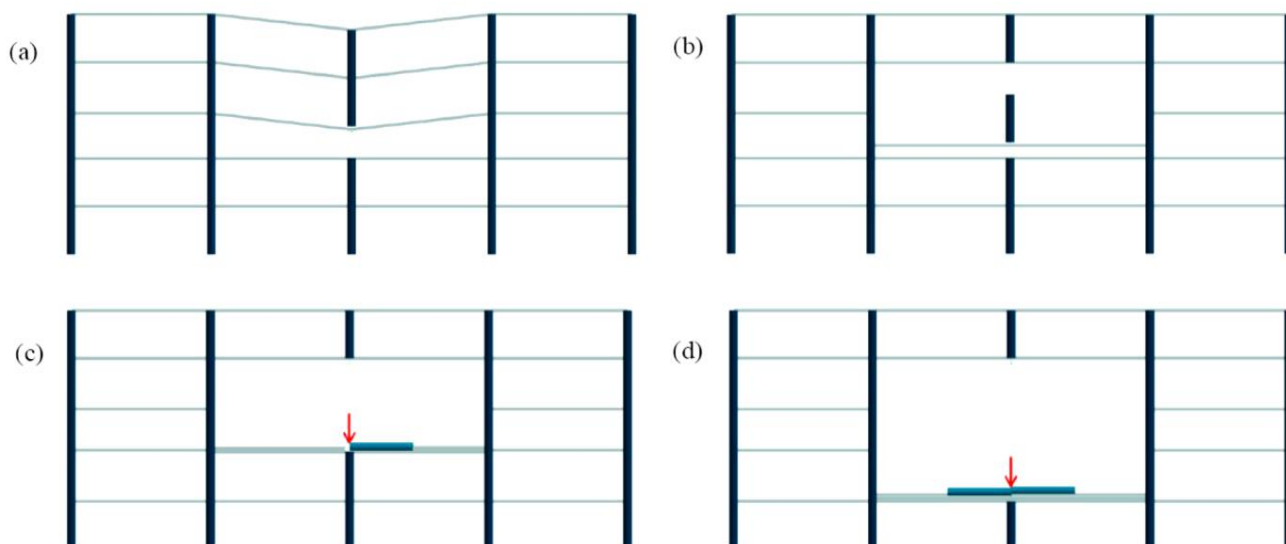
۱- تخریب یا تخریب فروریزی^۹، این نوع آسیب پس از حادثه یازده سپتامبر ارائه گردید. گسیختگی موضعی سازه می‌تواند سبب، ریزش بخش آسیب دیده بر روی سایر قسمت‌ها و اعمال ضربه ثانویه به آن نواحی شود. با توجه به اندازه بخش افتان و ارتفاع سقوط، انتقال انرژی جنبشی حاصل از سقوط، ممکن است سبب گسترش آسیب موضعی آسیب و ایجاد نیروهای ضربه‌ای متوالی در سازه در اثر سقوط بخش‌های جدید و در نهایت فروپاشی کل سازه شود که بارزترین مثال آن برج‌های مرکز تجارت جهانی می‌باشند. مشخصه این نوع تخریب از دست رفتن کامل سیستم باربری ثقلی می‌باشد. از دیگر موارد مشخصه این نوع خرابی می‌توان موارد زیر را برشمرد:

الف) خرابی اولیه در المان‌های باربر عمودی اتفاق می‌افتد.

ب) جداشدگی جزئی و کامل و سقوط به صورت آوار.

ج) تغییر انرژی پتانسیل به جنبشی و ضربه اجزای سقوط کرده به سایر اجزا.

د) شکست در اعضا در اثر ضربه و تخریب پیشرونده به صورت عمودی.



⁹ Pancake-type

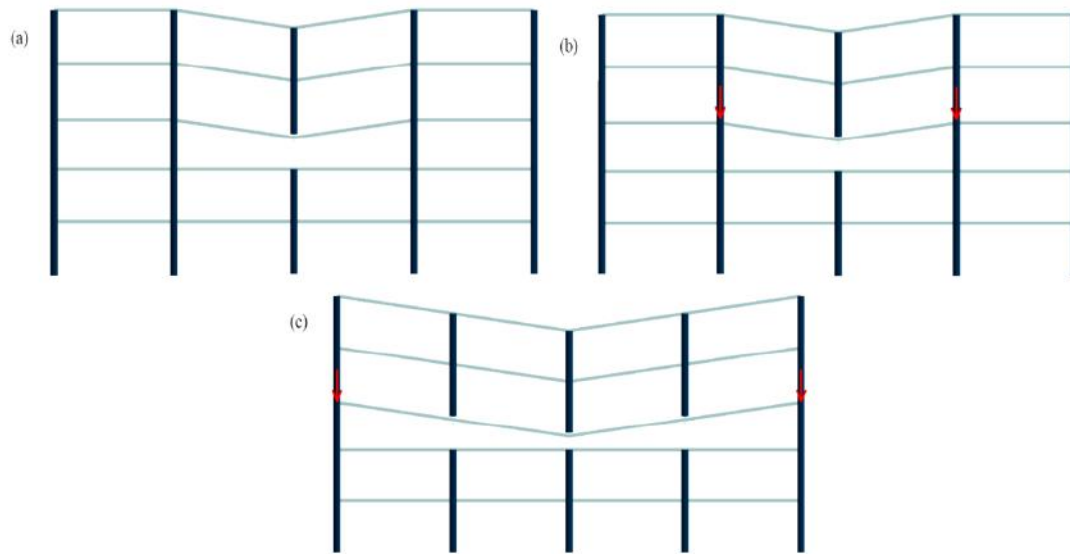


Fig. 2.1 Pancake-type collapse of a ten-storey building triggered by an earthquake (Islamabad, 2005)

شکل ۵ خرابی پنکیکی یا فروریزشی

- ۲- تخریب زیپی^{۱۰}، مشخصه این نوع تخریب این است که نیروهای اصلی عامل تخریب، در جهت عمود بر جهت گسترش تخریب می‌باشند. تخریب پل‌های کابلی مانند پل Tacoma Narrows در اثر باد و تخریب تیرهای سراسری چند دهانه نمونه‌های این نوع تخریب می‌باشند. فرآیند در این نوع خرابی عبارتست از:
- الف) شکست در یک یا چند المان سازه‌ای.
 - ب) باز توزیع نیروهای این المان‌ها در سایر المان‌های سازه‌ای.
 - ج) بارگذاری ضربه‌ای به دلیل شکست ناگهانی و پاسخ دینامیکی سازه.
 - د) تخریب پیشرونده در جهت عمود بر نیروهای اصلی عامل شکست اعضا.

¹⁰ Zipper-type



شکل ۶ خرابی زنجی

۳- تخریب دومینویی^{۱۱}، این نوع تخریب از نظر فرآیند و اهمیت شبیه تخریب فروریزشی (Pancake) می باشد. در این نوع تخریب نیروهای اصلی در المانهای خراب شده، عمود بر جهت تخریب می باشد. این نوع تخریب در گروهی از ساختمانهای مجاور لاغر در زلزله های پیشین مشاهده شده است. فرآیند این نوع تخریب به ترتیب زیر است:

^{۱۱} Domino-type

الف) واژگونی اولیه یک المان.

ب) سقوط المان به صورت چرخش حول یک نقطه.

ج) تولید انرژی جنبشی و برخورد المان به اعضای مجاور.

د) واژگونی اعضای مجاور و شروع تخریب پیشرونده.

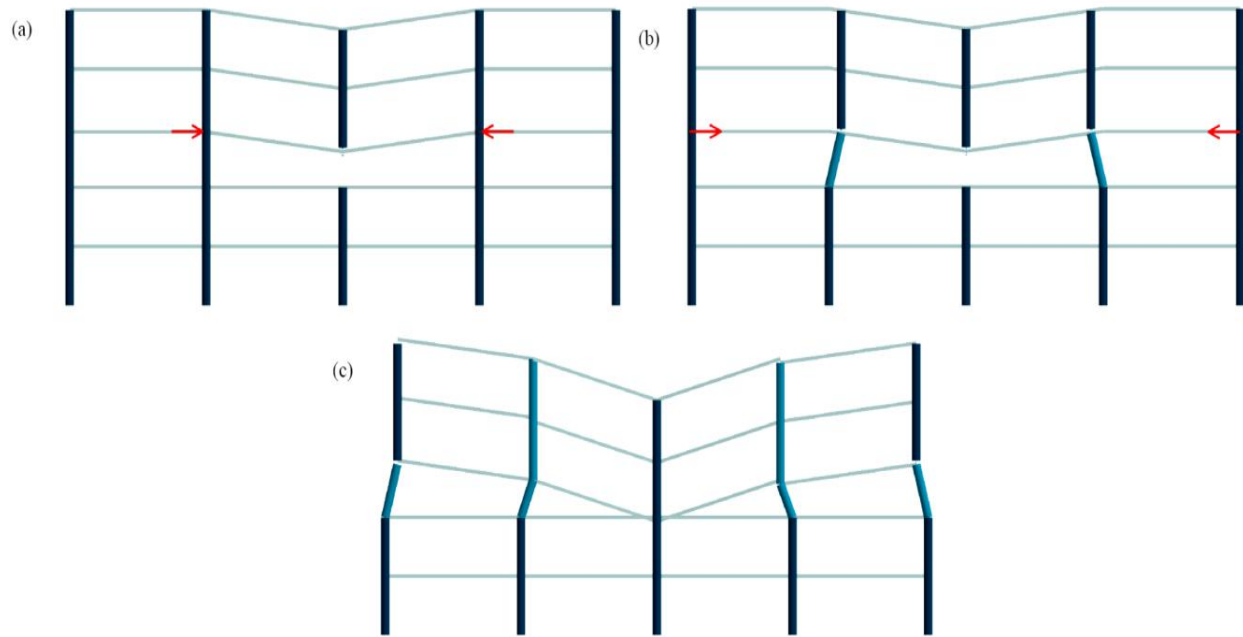
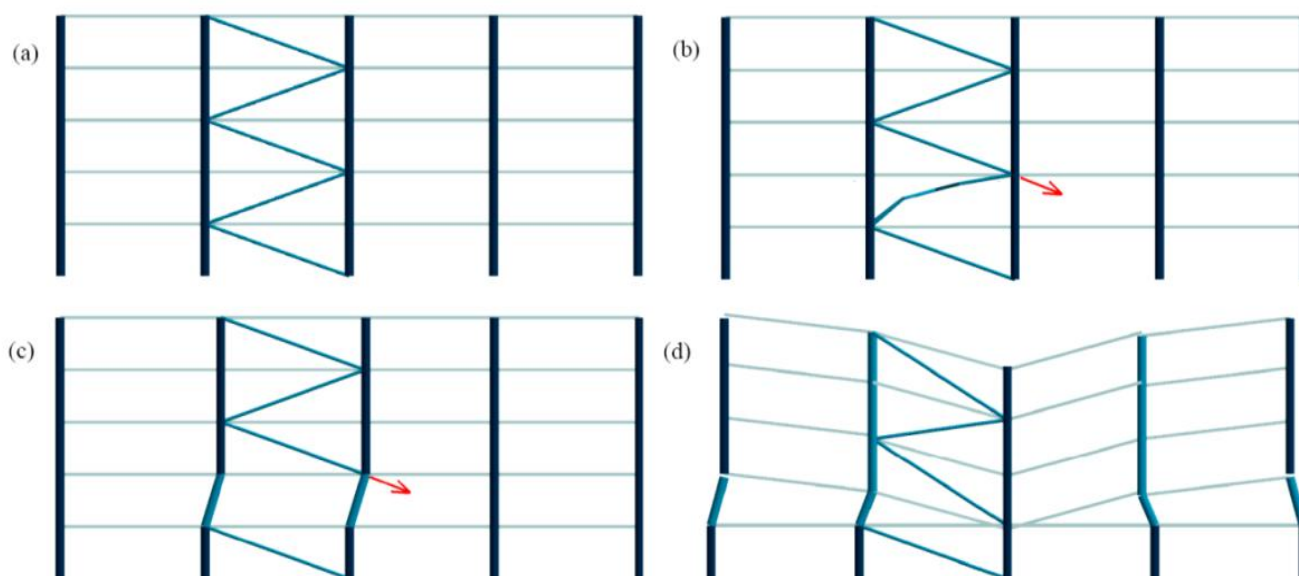


Fig. 2.3 Domino-type collapse of overhead transmission line towers triggered by ice accretion (Germany, 2005). (Source: picture-alliance/dpa/dpaweb. Photograph: Franz-Peter Tschauner, © dpa)

شکل ۷ خرابی دومینویی

۴- تخریب مقطعی^{۱۲}، این نوع تخریب مشابه تخریب زیپی می باشد با این تفاوت که در این حالت، تخریب در مقطع المان اتفاق می افتد. به عنوان مثال گسیختگی تیر بتن آرمه تحت اثر ممان خمشی، هنگامیکه تعدادی از میلگردهای تیر تحت کشش گسیخته می شود بارها بین قسمت های باقی مانده مقطع باز توزیع می شوند. اضافه بار و ضربه ناشی از آن باعث گسترش خرابی به کل مقطع می شود.

۵- تخریب ناپایداری^{۱۳}، این نوع تخریب بیشتر شامل تخریب کمانش فشاری می باشد. مانند کمانش فشاری مهاربند که منجر به ناپایداری کل سیستم می شود. در این نوع تخریب شکست اولیه در اعضای که پایداری اعضای باربر را تأمین می کنند منجر به ناپایداری فشاری عضو شده و با شکست ناگهانی این عضو تخریب پیشرونده اتفاق می افتد. نمونه این نوع تخریب کمانش سخت کننده های ورق های فولادی و در نتیجه کمانش خود ورق می باشد.



شکل ۸ خرابی ناپایداری

۶- تخریب مرکب^{۱۴}، در این نوع تخریب ترکیبی از انواع تخریب اتفاق می افتد مانند تخریب ساختمان فدرال مورا که ترکیبی از تخریب فروریزی و دومینویی بود (Pancake-Domino type). همچنین تخریب پل Haeng-Ju Grand در سئول کره جنوبی در سال ۱۹۹۲ ترکیبی از تخریب زیپی-دومینویی بود. مؤلف در این تحقیق شش نوع انهدام پیشرونده را در چهار طبقه براساس مکانیسم تخریب قرار داده است. در طبقه اول تخریب های پیشرونده ناشی از باز

¹² Section-type

¹³ Instability-type

¹⁴ Mixed-type

توزیع نیروها قرار داده شده‌اند که تخریب‌های مقطعی و زیپی جزو این طبقه می‌باشند. طبقه دوم شامل تخریب ضربه‌ای می‌باشد که تخریب‌های فروریزی و ضربه‌ای از این دسته می‌باشند. تخریب‌های ناپایداری و مرکب نیز جزو طبقه‌های سوم و چهارم این دسته‌بندی می‌باشند.

تخریب ساختمان مورا باعث شد تا موضوع تخریب پیشرونده دوباره در بحث و بررسی‌های مهندسان و دولت مردان قرار بگیرد و بسیاری از مطالعات بعد از این حادثه توسط آژانس‌های دولتی انجام شده زیرا اینگونه تصور می‌شد که ساختمان‌های دولتی بیشتر در معرض چنین خطرهایی هستند.

رویکردهای طراحی در برابر تخریب پیشرونده

ضوابط دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها

تخریب پیشرونده از این نظر دارای اهمیت است که صدمات محلی ممکن است باعث تخریب وسیع و تخریب سیستم سازه‌ای شود. اولین حادثه تخریب پیشرونده در سال ۱۹۶۸ منجر به تدوین ضوابطی برای جلوگیری از تخریب پیشرونده در آیین‌نامه‌های بریتانیا و کانادا شد. در سال‌های اخیر گسترش حملات تروریستی، نیاز مبرمی را برای کمیته‌های تدوین‌کننده آیین‌نامه‌ها و آژانس‌های دولتی در ایالات متحده و سایر کشورها به وجود آورد تا دستورالعمل‌های طراحی و معیارهایی را که برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن پتانسیل تخریب پیشرونده تهیه کنند.

آیین‌نامه‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌های طراحی متعددی برای جلوگیری از تخریب پیشرونده وجود دارد:

American Society of civil Engineering (ASCE 7-05, 10), American concrete Institute (ACI 318 – 08, 11), National Building Code of Canada (NBCC, 2005), British Standards (BS, 2002, 2005), New York City Building code (NYCBC, 1998), Interagency Security Committee (ISC, 2001), General Service administration (GSA, 2003), Department of Defense (DOD, 2005, 2013)

انجمن مهندسين عمران آمریکا- آیین‌نامه بارگذاری ASCE 7

دو رویکرد کلی طراحی برای به حداقل رساندن پتانسیل تخریب پیشرونده در ASCE 7 – 10 تعریف شده است که عبارتند از: رویکرد طراحی غیر مستقیم و رویکرد طراحی مستقیم.

رویکرد طراحی غیر مستقیم

در رویکرد طراحی غیر مستقیم تلاش است تا از طریق فراهم کردن سطح حداقلی از مقاومت، پیوستگی و شکل پذیری، از تخریب پیشرونده سازه جلوگیری شود. بهبود جزئیات اتصالات، ارتقاء نامعینی و شکل پذیر کردن سازه نمونه‌هایی از این تلاش‌ها می‌باشد. پارامترهای مختلفی در طرح سازه و آرایش المان‌های آن می‌توانند اثرات مهمی بر مقاومت در برابر تخریب داشته باشند. مهم‌ترین پارامترها عبارتند از:

نیرومندی^{۱۵}، قابلیت سازه برای تحمل شکست‌های محلی

یکپارچگی^{۱۶}، شرایطی که در آن المان‌های سازه‌ای حتی در صورت اعمال بارهای غیرعادی متصل به همدیگر باقی می‌مانند.

پیوستگی^{۱۷}، عبارت است از به هم پیوستگی المان‌های سازه‌ای در یک سیستم سازه‌ای. در آیین‌نامه‌های طراحی سازه‌های بتن مسلح، پیوستگی به صورت جزئیات میلگردگذاری سراسری اشاره شده است.

شکل پذیری^{۱۸}، قابلیت سازه‌ای برای تحمل تغییر شکل‌های اضافی بعد از رخ دادن خرابی اولیه و یا شرایط جاری شدن است به نحوی که ظرفیت باربری یکسانی در اعضای سازه‌ای و یا سیستم باقی می‌ماند.

نامعینی (افزونگی)^{۱۹}، قابلیت المان‌های سازه‌ای برای تحمل بارهای اضافی ناشی از شکست در تعدادی از المان‌های دیگر می‌باشد. بدین معنی که در صورت شکست در یک یا چند المان، سایر المان‌ها و سیستم سازه باقی مانده به عنوان یک مجموعه بتوانند بار را تحمل کنند. این قابلیت مهمترین اثر در پایداری هم در بارهای فوق العاده مانند زلزله و هم در بحث تخریب پیشرونده دارد.

روش طراحی غیر مستقیم در بیشتر آیین‌نامه‌ها و استانداردهای ساختمانی وارد شده است، اما باید توجه داشت که هدف از این الزامات بهبود عملکرد کلی سازه‌ها خصوصاً در برابر بارهای لرزه‌ای است. در هر صورت این روش برای طراحی در برابر تخریب پیشرونده روش کاملاً دقیقی نیست و هیچگونه التزامی در این روش برای حذف المان‌ها و یا بارهای ویژه در نظر گرفته نمی‌شود.

¹⁵ Robustness

¹⁶ Integrity

¹⁷ Continuity

¹⁸ Ductility

¹⁹ Redundancy

رویکرد طراحی مستقیم

رویکرد طراحی مستقیم صریحاً ضوابطی را در برابر تخریب پیشرونده در حین فرآیند طراحی را در نظر می‌گیرد. ASCE 7 دو روش برای طراحی مستقیم پیشنهاد کرده است، روش مقاومت محلی ویژه و روش مسیر بار جایگزین.

روش مقاومت محلی ویژه

روش مقاومت محلی ویژه ملزم می‌کند که المان‌های سازه‌ای بحرانی باید قادر باشند که بارهای غیر عادی را تحمل کنند. در این روش، مقاومت و شکل‌پذیری المان بحرانی در حین فرآیند طراحی تعیین می‌شود.

آیین‌نامه بتن آمریکا ACI 318

ACI 318 شامل ضوابطی برای بهبود یکپارچگی سیستم سازه‌ای سازه‌های بتنی می‌باشد اما نامی به صورت ویژه از تخریب پیشرونده نبرده است.

آیین‌نامه کانادا NBCC

این آیین‌نامه توصیه‌هایی را برای کاهش خرابی پیشرونده با ایجاد طرح سازه‌ای مناسب، پیوستگی، فولادگذاری و مکانیزم‌های سازه‌ای ارائه می‌دهد:

الف) کم کردن ریسک پیش‌آمدها: جلوگیری از استفاده از مخازن گاز یا مواد انفجاری دیگر، ایجاد ضربه‌گیرها در برابر وسایق نقلیه.

ب) ایجاد شکل‌پذیری: توسط اتصالات شکل‌پذیر و قادر به تحمل تغییر شکل‌های زیاد و جذب انرژی تحت بارگذاری غیرعادی.

ج) طراحی در برابر بارهای غیرعادی برای اعضای کلیدی

د) مسیر جایگزین انتقال بار: اقتصادی‌ترین و ایمن‌ترین روش طراحی

استانداردهای انگلیسی BS

استانداردهای انگلیسی بر یکپارچه بودن اعضای سازه‌ای مختلف یک ساختمان با یکدیگر تاکید دارد همچنین اعضای کلیدی باید قادر به تحمل بار تصادفی به میزان 34 kpa باشند. برای سازه‌های بتنی، حذف فرضی دیوار در نظر گرفته

می‌شود علاوه بر این، ساختمان‌ها باید برای بارهای افقی نیز طراحی گردند. برای سازه‌های بنائی بیش از ۵ طبقه، استاندارد‌ها گزینه‌های مسیر جایگزین انتقال بار، فقط کلاف‌های افقی، کلاف‌های افقی و عمودی را پیشنهاد می‌دهند.

دستورالعمل ساختمانی شهر نیویورک NYCBC

این دستورالعمل، اکثر مفاد متدولوژی خود را از استاندارد انگلیسی می‌گیرد و روش‌های طراحی ذیل را در برابر خرابی پیش‌رونده ارائه می‌نماید:

طراحی غیرمستقیم

طراحی مستقیم

روش جایگزین انتقال بار: حذف عضو کلیدی سازه در یک لحظه و تخمین پایداری سازه‌ها تحت ترکیب بار

$$DL + 0.2 LL + 0.2 WL$$

روش مقاومت موضعی مشخص: مقاوم کردن اعضای کلیدی در برابر بارهای غیرعادی و غیرقابل پیش‌بینی

ISC – Security design criteria

این آیین‌نامه بر روش‌های طراحی مستقیم تاکید می‌کند و هیچ اشاره‌ای به روش غیرمستقیم یا اتصالات سازه‌ای نمی‌کند. همچنین آیین‌نامه ISC رویه‌های زیر را مدنظر قرار می‌دهد:

طراحی اقتصادی در برابر انفجار

استفاده از فولادگذاری متقارن هندسی (برای مقابله با انفجار)

استفاده از جزئیات شکل‌پذیر در اتصالات به خصوص در اتصالات عضو سازه‌ای

فولادگذاری برشی در برابر تغییر شکل‌های بزرگ

حداقل نمودن فواصل بین ستون‌ها (با حد بالای عملی ۹ متر)

حداقل نمودن ارتفاع طبقه (با حد بالای عملی ۵ متر)

جزئیات لرزه‌ای شکل‌پذیر و مسیر جایگزین انتقال بار برای طراحی در برابر خرابی پیش‌رونده، معمولاً به مقاومت در برابر انفجار کمک می‌کند.

تنها دو سازمان آمریکایی DOD و GSA بصورت صریح کاهش پتانسیل خرابی پیش‌رونده را ارائه کرده‌اند. دستورالعمل‌های ارائه شده توسط DOD و GSA جامع‌ترین اطلاعات را در آمریکا در حال حاضر برای کاهش پتانسیل تخریب پیش‌رونده ارائه می‌کنند که شامل تهیه الزامات قابل سنجش و قابل اجرا می‌باشد.

دستورالعمل GSA

مؤسسه GSA آمریکا^{۲۰} دستورالعمل GSA را با عنوان «دستورالعمل تحلیل و طراحی تخریب پیشرونده برای ساختمان‌هایی جدید اداری فدرال و پروژه‌های نوسازی بزرگ» به منظور اطمینان از طرح پتانسیل تخریب پیشرونده در طراحی، برنامه‌ریزی و ساخت ساختمان‌های اداری جدید فدرال و پروژه‌های نوسازی بزرگ ارائه کرد.

در این دستورالعمل خرابی پیشرونده به این صورت تعریف می‌شود:

«وضعیتی که در آن شکست محلی اعضای سازه‌ای پیرامونی منجر به تخریب اعضای مجاور می‌شود و بنابراین خسارت کلی نامتناسب با علت اولیه آن می‌باشد»

هدف دستورالعمل جلوگیری از انتشار تخریب بعد از رخ دادن شکست محلی است. براساس GSA تحلیل تخریب پیشرونده با به کارگیری روش طراحی مسیر بار جایگزین انجام می‌شود. روش اصلی تحلیل در این دستورالعمل، تحلیل استاتیکی الاستیک خطی می‌باشد. روش خطی برای ساختمان‌های با ارتفاع کم تا متوسط با ۱۰ طبقه و کمتر و پیکربندی معمول انجام می‌شود. راهنمای GSA پیشنهاد می‌کند که برای ساختمان‌های بیشتر از ۱۰ طبقه روش غیرخطی در نظر گرفته شود.

دستورالعمل وزارت دفاع آمریکا DOD^{۲۱}

وزارت دفاع آمریکا سندی در قالب (Unified Facilities Criteria) چاپ کرده است. مطابق این سند ساختمان‌های جدید DOD با سه طبقه و بیشتر باید تخریب پیشرونده را در نظر بگیرند. دستورالعمل DOD (UFC 4-023-03) قابل اعمال به ساختمان‌های بتن مسلح، فولادی، بنایی، چوبی و ساختمان‌های فولادی سرد نورد شده می‌باشد.

خلاصه روال طراحی مقاوم در برابر تخریب پیشرونده (UFC)

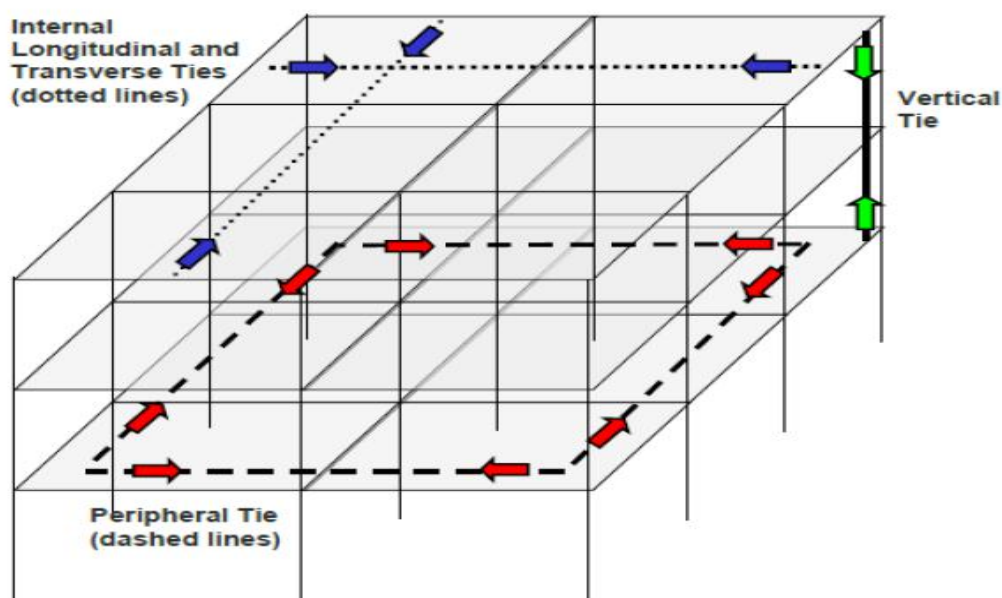
در طراحی و بهسازی ساختمان‌های جدید و موجود، سطح طراحی در برابر تخریب پیشرونده وابسته به سطح کاربری ساختمان می‌باشد. سطح کاربری ساختمان یا بر اساس ضوابط سطوح عملکرد دستورالعمل و یا با توجه به خواست مالکین ساختمان تعیین می‌گردد.

²⁰ U.S General service Administration

²¹ Department of Defense (UFC4-023)

مقررات طراحی این مجموعه ضوابط به شکلی تدوین شده است که با توجه به سطوح مختلف کاربری، امکان ایجاد سطوح مختلف مقاومت در برابر تخریب پیشرونده فراهم گردد. این سطوح مختلف طراحی در برابر تخریب پیشرونده از روشهای زیر استفاده می‌کنند:

الف) نیروهای کلافی: در این روش ظرفیت کششی برای سیستم کف و سقف تجویز می‌گردد، که امکان انتقال بارهای وارده از قسمت‌های تخریب شده را فراهم می‌کنند. (شکل ۸)



شکل ۹ مقاومت کلافی

ب) روش مسیر جایگزین: در این روش سازه باید توانایی پل زدن بر بخش‌های تخریب شده را دارا باشد.

ج) مقاومت افزایش یافته: در این روش ظرفیت خمشی و برشی ستونها و دیوارها افزایش می‌یابند تا با کاهش احتمال گسترش خسارات، میزان حفاظت ساختمان را افزایش دهند.

الف- تعاریف سطوح کاربری (سطوح بهره برداری) مطابق UFC-4

الف) سطح کاربری (بهره برداری) ۲ گزینه ۱: در این سطح طراح می‌بایست مقررات نیروهای کلافی را برای کل سازه بکار برده و مقاومت ستونها و دیوارهای گوشه و یکی مانده به آخر را با روش مقاومت بهبود یافته اصلاح نماید (ستون و دیوار یکی مانده به آخر نزدیکترین ستون و دیوار به ستون و دیوار گوشه می‌باشد).

ب) سطح کاربری (بهره برداری) ۲ گزینه ۲: در صورتیکه مقررات مسیر جایگزین در این سطح کاربری انتخاب کردند، سازه می‌بایست توانایی پل زدن در صورت حذف یک به یک المانهای مشخص شده در پلان و در طبقات را دارا باشد. در صورتیکه مشخص گردد سازه قابلیت پل زدن در هنگام حذف یکی از المانها را دارا نمی‌باشد، می‌بایست سازه طراحی مجدد و یا بهسازی شده تا بتواند بصورت ایمن بارهای وارده را به سایر بخشهای سازه منتقل نماید. در صورتیکه نتایج تحلیل حذف المانها، بعلت نامعینی سازه مشابه باشند، در این صورت انجام تحلیل برای همه المانها ضروری نمی‌باشد اما می‌بایست تحلیل عادی در سازه انجام گرفته و بررسی انجام گرفته در مدارک فنی تشریح گردد. لازم به ذکر است که در سازه‌های دیوار باربر روش مسیر جایگزین مناسب ترین روش می‌باشد.

ج) سطح کاربری (بهره برداری) ۳: برای سازه‌های دارای این سطح کاربری می‌بایست دو روش بکار گرفته شود. روش‌های مسیر جایگزین و روش بهبود ظرفیت باربری برای این سطح مناسب خواهند بود.

د) سطح کاربری (بهره برداری) ۴: برای سازه‌های دارای این سطح کاربری می‌بایست هر سه روش نیروهای کلافی، مسیر جایگزین و بهبود ظرفیت باربری بکار گرفته شود. برخی از سازه‌های سطح بهره برداری ۴ بعنوان سازه‌های محافظ طراحی می‌گردند و این سازه‌ها می‌توانند از تمامی استانداردهای حداقل مانند استاندارد طراحی در برابر تخریب پیشرونده مستثنی گردند.

ب- روش مسیر بار جایگزین

ایده کلی روش مسیر جایگزین بدین صورت است که سازه طوری طراحی شود که در صورت حذف و یا آسیب دیدگی مسیرهای عادی انتقال بار، مسیرهای جایگزین دیگری برای انتقال بار به زمین وجود داشته باشد. بدین ترتیب سازه برای حذف ستون‌ها و دیوارهایی خاص طراحی می‌شود. روش مسیر جایگزین (مطابق UFC) در دو حالت بکار برده می‌شود:

۱. برای گزینه ۱ از سطح بهره برداری ۲ و برای سطح بهره برداری ۴ زمانیکه یک المان باربر قائم نمی‌تواند مقررات مقاومت کلافی را تامین نماید، در این صورت طراح می‌تواند با استفاده از روش جایگزین تعیین نماید که آیا سازه پس از حذف اسمی المان قادر به پل زدن می‌باشد یا خیر.

۲. برای سطح بهره برداری ۲ حالت ۲، سطح بهره برداری ۳ و سطح بهره برداری ۴ برای حذف المانهای قائم بکار گرفته شود.

این روشها از فلسفه روش LRFD (ASCE 7) با بکاربردن ضرایب ترکیب بارنهایی در حالت فوق العاده و ضرایب مقاومت برای تعیین مقاومت استفاده می‌کند. سه روش تحلیل مجاز به استفاده می‌باشند:

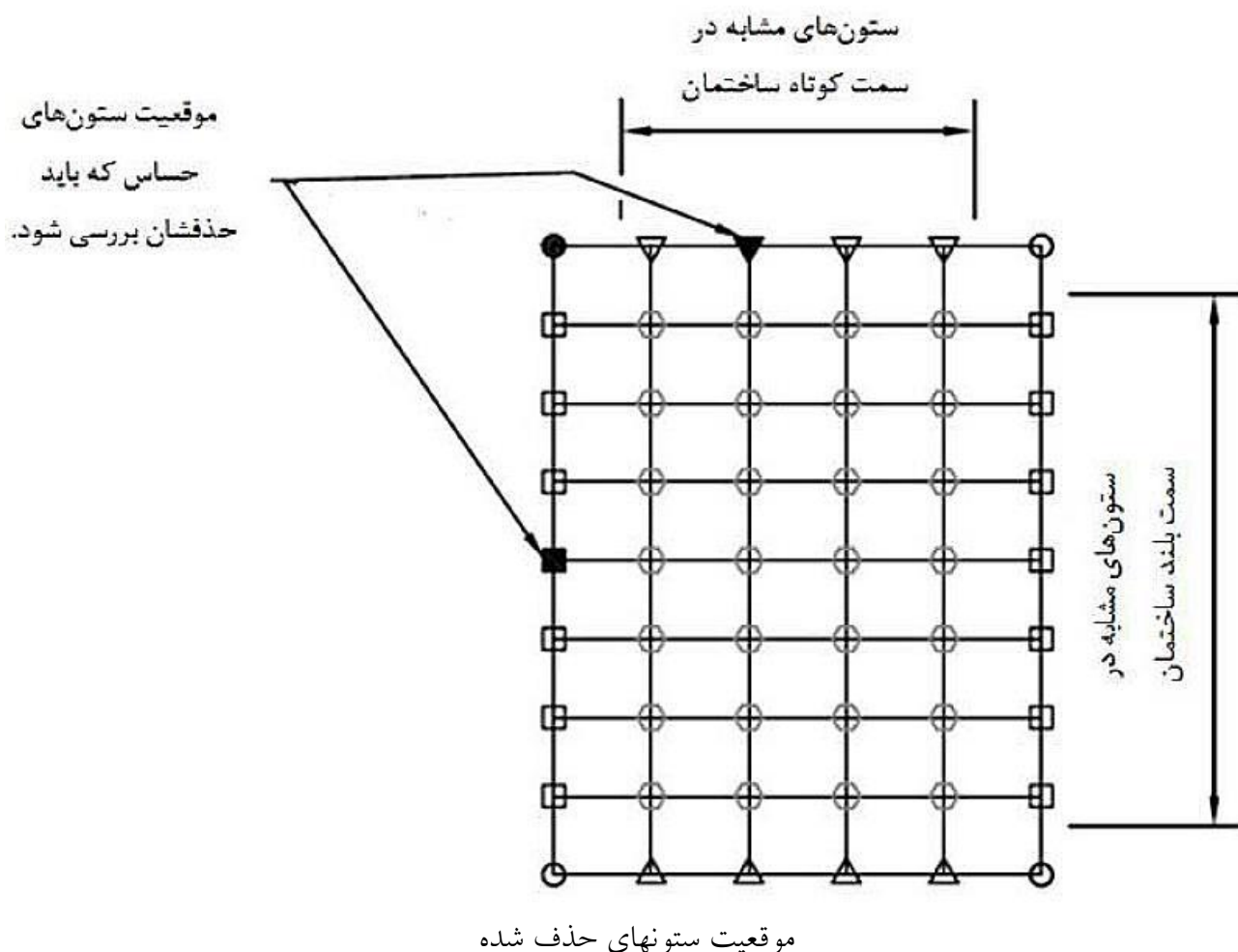
الف) روش تحلیل استاتیکی خطی

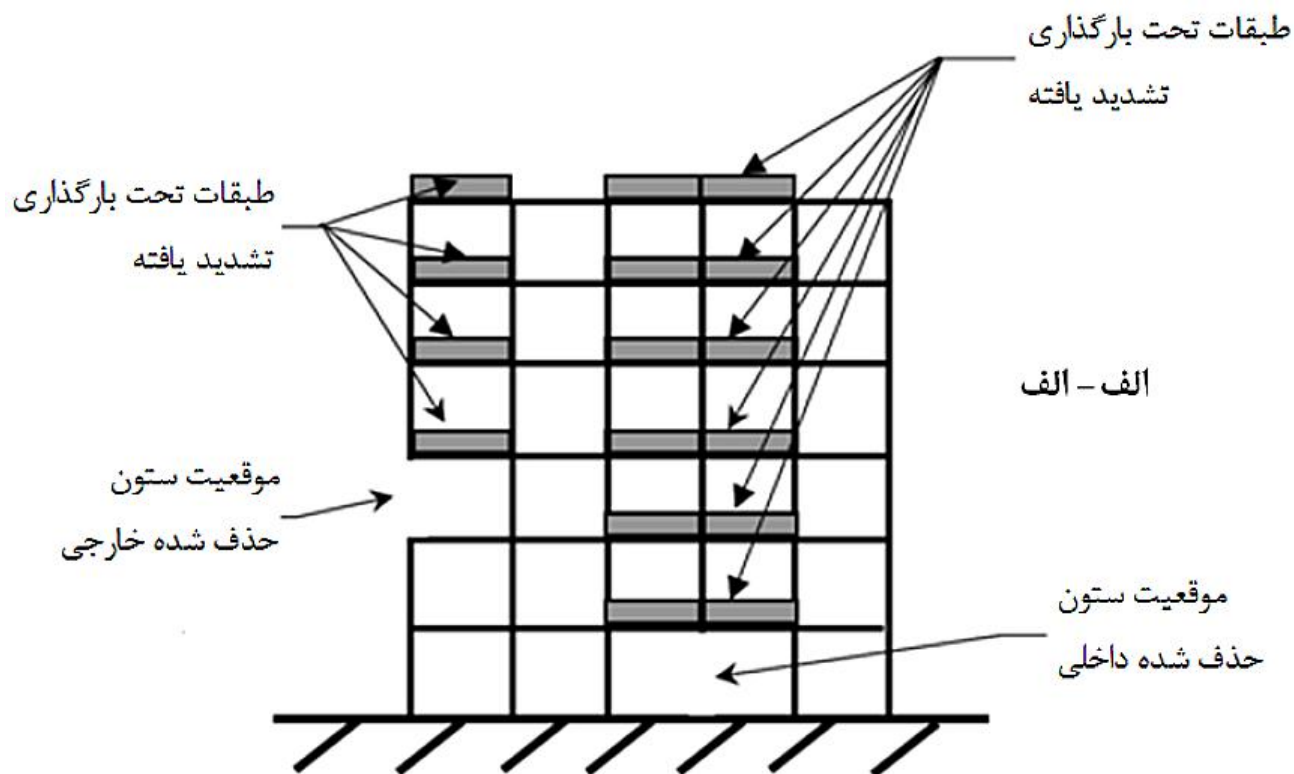
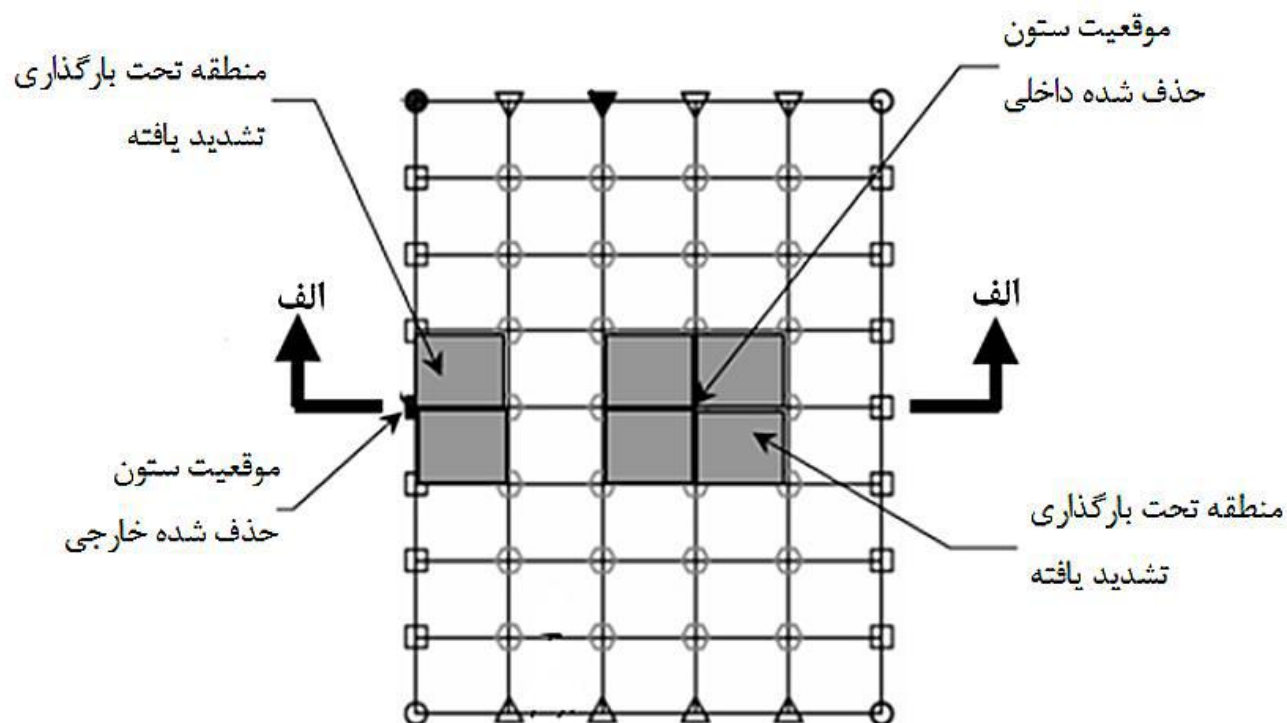
ب) روش تحلیل استاتیکی غیرخطی

ج) روش تحلیل دینامیکی غیرخطی

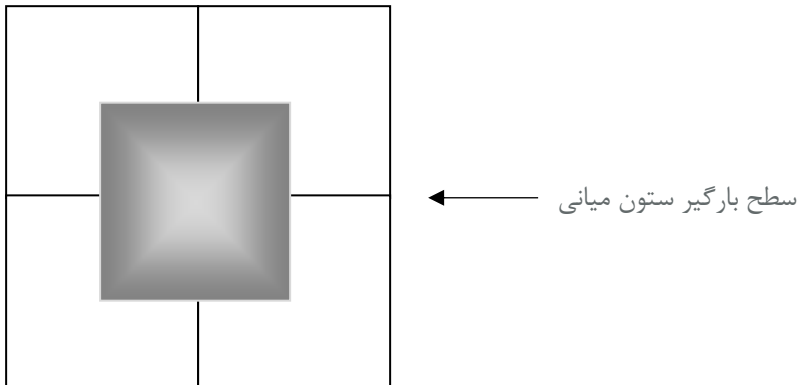
این روشها بطور کلی از روش متداول ASCE 41 با تغییراتی جهت همخوانی با مسائل خاص تخریب پیشرونده پیروی می‌کنند.

در این روش ستونها مطابق الگوهای مختلف (طبق مبحث ۲۱ و یا UFC) حذف شده و باید بارهای کفهای متصل به ستون حذف شده مطابق ترکیب بارهای ذکر شده تشدید گردد. کفهای دیگر صرفا بارهای عادی خواهند داشت.





مثال : طراحی تیر فولادی سقف طبقه اول ساختمان ۲ طبقه با پلان شکل زیر جهت حذف ستون میانی در طبقه اول: دهانه ها ۶ متر و دال دو طرفه و قاب خمشی فولادی و بارگذاری طبقات یکسان



$$DL = 500 \text{ kg/m}^2$$

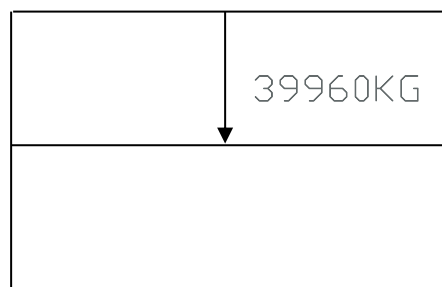
$$LL = 220 \text{ kg/m}^2$$

$$6 \times 6 = 36 \text{ M}^2$$

$$\text{ترکیب بار} = 2(DL + 0.25LL)$$

$$39960 \text{ KG} = 36 \times 2 \times (500 + 0.25 \times 220)$$

بار متمرکز ستون روی تیر طبقه اول :



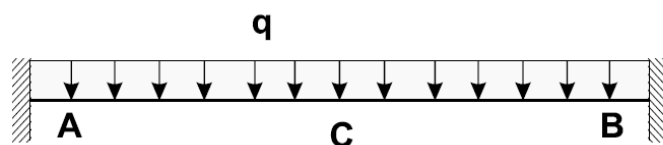
بار گسترده خطی روی تیر طبقه اول :

$$\text{ترکیب بار} = 2(DL + 0.25LL)$$

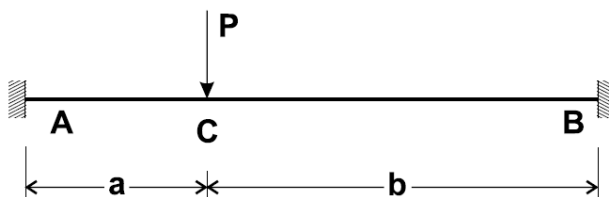
$$6660 \text{ KG/M} = 6 \times 2 \times (500 + 0.25 \times 220)$$

	6660KG/M

حال تیر فوق با دهانه ۱۲ متری تحت این دو بار ثقلی فوق تحلیل می شود. برش و لنگر بدست آمده با ظرفیت تیر با افزایش ۲۵ درصدی مقاومت و حذف ضرایب کاهش مقاومت محاسبه می گردد. مثلاً لنگر وارد برابر خواهد بود با:



$$\left[\begin{aligned} \Delta_c &= \frac{qL^4}{384EI} \\ M_A &= M_B = \frac{qL^2}{12} \\ M_C &= \frac{qL^2}{24} \end{aligned} \right.$$



$$\left[\begin{aligned} \Delta_c &= \frac{Pa^3b^3}{3EIL} & \Delta_c &= \frac{PL^3}{192EI} \text{ if } a=b=\frac{L}{2} \\ M_B &= \frac{Pa^2b}{L^2} \\ M_A &= \frac{Pab^2}{L^2} \\ M_C &= \frac{2Pa^2b^2}{L^3} \end{aligned} \right. \Rightarrow M = \frac{PL}{8} \text{ if } a=b=\frac{L}{2}$$

$$M_U = PL/8 + qL^2/12 = 39960 \times 12/8 + 6660 \times 12^2/12 = 139860 \text{ kg.m}$$

$$M_P = Q.Z.FY_e = 1 \times Z \times 1.25 \times 2400 = 3000.Z$$

با توجه به اینکه برای ساختمانهای معمولی نسبت حداکثر تنش ۲ قابل قبول است، اساس مقطع پلاستیک مورد نیاز برابر است با:

$$Z = 13986000 / (2 \times 3000) = 2331 \text{ CM}^3$$

که تقریباً برابر مقطع IPE500 است!